

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
NHÀ KHO THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LORA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

SVTH: PHẠM TUẤN ANH

MSSV: 20119318

TRẦN ĐÌNH KHÁNH NHÂN

MSSV: 20119364

GVHD: TS. ĐỖ DUY TÂN

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
NHÀ KHO THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LORA**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

SVTH: PHẠM TUẤN ANH
MSSV: 20119318
TRẦN ĐÌNH KHÁNH NHÂN
MSSV: 20119364

GVHD: TS. ĐỖ DUY TÂN

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2024

THÔNG TIN KHÓA LUẬN

1. Thông tin sinh viên

Họ tên	MSSV	Số điện thoại	Email
Phạm Tuấn Anh	20119318	0363942419	20119318@student.hcmute.edu.vn
Trần Đình Khánh Nhân	20119364	0765330992	20119364@student.hcmute.edu.vn

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ LoRa
- GVHD: TS. Đỗ Duy Tân
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/ 09 / 2024 đến ngày 19 / 12 / 2024

3. Lời cam đoan của sinh viên

Nhóm thực hiện đề tài “**Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ LoRa**” xin cam đoan là kết quả do nhóm sinh viên tự nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của GVHD TS. Đỗ Duy Tân. Kết quả không sao chép từ các nguồn tài liệu nào, các tài liệu tham khảo đã trích dẫn đúng cách.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2024

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ LoRa

Sinh viên: + Phạm Tuấn Anh

MSSV: 20119318

+ Trần Đình Khánh Nhân

MSSV: 20119364

Hướng dẫn: TS. Đỗ Duy Tân

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đề tài có tính ứng dụng. Đề tài có tính kế thừa và phát triển từ những đề tài trước đây.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện, thiết kế hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết, có phân tích và đánh giá phù hợp.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả thực hiện đúng với mục tiêu đề ra.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với những gì đã làm và đạt được, có đề xuất mang tính sáng tạo và thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, đúng định dạng mẫu.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, cần cải thiện kỹ năng báo cáo.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Trích dẫn tài liệu tham khảo phù hợp.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, nêu đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Có cái tiến so với đề tài đã có, chưa phát hiện đề tài có trùng lặp.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Cần bổ sung thêm nhiều trường hợp đánh giá kết quả thực tế.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Báo cáo tiến độ đầy đủ, tinh thần và thái độ học tập tốt.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu của một KLTN kỹ sư và được phép bảo vệ KLTN.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Duy Tân

Tp. HCM, ngày 9 tháng 1 năm 2025

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

- Tên đề tài: **Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ LoRa.**
- Tên sinh viên: Phạm Tuấn Anh MSSV: 20119318
Trần Đình Khánh Nhân MSSV: 20119364
- GVHD: TS. Đỗ Duy Tân .
- Hội đồng bảo vệ 02, Phòng D304B, ngày 3 tháng 1 năm 2025.
- Giải trình chỉnh sửa báo cáo đồ án tốt nghiệp:

TT	Nội dung góp ý của Hội đồng	Kết quả chỉnh sửa, bổ sung	Ghi chú
1	Bổ sung trình bày giải thích các hình kết quả.	Đã bổ sung trình bày giải thích các hình kết quả: hình 4.28, hình 4.29, hình 4.30, hình 4.31, hình 4.32, hình 4.33.	
2	Phần mục tiêu đề tài: nhóm tác giả nên trình bày rõ hơn đặc tính của hệ thống dự định thiết kế: số lượng node, môi trường/ khoảng cách truyền nhận thông tin giữa các node, số lượng thiết bị được điều khiển, người dùng quản lý từ xa qua mạng gì.	Đã trình bày rõ hơn trong phần mục tiêu đề tài của chương 1.	

Xác nhận của GVHD
(Ký và họ tên)


Đỗ Duy Tân

Nhóm thực hiện báo cáo
(Ký và họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn đến thầy TS. Đỗ Duy Tân đã trực tiếp hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của nhóm. Trong quá trình thực hiện đề tài, thầy đã dành thời gian quý báu, tận tình hướng dẫn và chia sẻ các kiến thức quan trọng để nhóm hoàn thành đồ án tốt nghiệp một cách tốt nhất.

Do những hạn chế về kiến thức và thời gian, nhóm không thể tránh được việc xảy ra các thiếu sót trong đồ án này. Vì vậy, nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và sự chỉ bảo từ thầy để nhóm có thể hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

Nhóm thực hiện

Phạm Tuấn Anh - Trần Đình Khánh Nhân

TÓM TẮT

Nhóm thi công và thiết kế một hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho một cách thông minh mà không tiêu tốn nhiều năng lượng và dữ liệu. Sau khi tìm tòi và nghiên cứu, nhóm quyết định đặt ra các vấn đề cần giải quyết sau:

- Thu thập thông số môi trường của nhà kho.
- Quản lý các thiết bị trong nhà kho.
- Theo dõi hình ảnh từ camera.
- Hệ thống hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và dữ liệu.

Tiếp theo, nhóm đưa ra giải pháp để giải quyết như sau:

- Ứng dụng công nghệ LoRa để truyền thông với phạm vi rộng mà chỉ tiêu tốn ít năng lượng.
- Thiết kế ứng dụng xử lý ảnh để xử lý các hình ảnh được thu thập từ camera nhằm ngăn chặn hỏa hoạn và quản lý nhân viên trong kho.
- Thiết kế các nền tảng web và app để dễ dàng quản lý từ xa.
- Thu thập thông số và lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc xử lý và phân tích sau này.
- Cảnh báo khi phát hiện có dữ liệu bất thường xảy ra.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	X
DANH MỤC BẢNG	XIII
CÁC TỪ VIẾT TẮT	XIV
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	2
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	3
1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	4
1.6 BỐ CỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG	5
2.1.1 ESP32 S3 DevKit, ESP32 DevKit, ESP8266	5
2.1.2 Màn hình OLED 0.96inch.....	7
2.1.3 Module LoRa E32	8
2.1.4 Ăng ten RF 433MHz 3dBi	9
2.1.5 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31	9
2.1.6 Cảm biến khí dễ cháy MP-4.....	10
2.1.7 Cảm biến phát hiện lửa.....	11
2.1.8 Camera ESP32.....	12
2.2 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ CHUẨN GIAO TIẾP	13
2.2.1 Các giao thức truyền thông	13
2.2.1.1 WIFI.....	13
2.2.1.2 LORA.....	15
2.2.2 Các chuẩn giao tiếp	16
2.2.2.1 Giao thức UART	16
2.2.2.2 Giao thức I2C.....	18
2.3 TỔNG QUAN VỀ GOOGLE FIREBASE	19
2.4 TỔNG QUAN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	20
2.4.1 Trang WEB	20
2.4.2 Tổng quan về Android Studio	21

2.5	PYTHON	22
2.5.1	Giới thiệu.....	22
2.5.2	Đặc điểm	22
2.5.3	Lý do sử dụng Python trong học máy	22
2.6	ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH PHÁT HIỆN LỬA	23
2.6.1	Giới thiệu mạng YOLO.....	23
2.6.2	Nguyên lý hoạt động	24
2.6.3	Huấn luyện và kết quả của mô hình	25
2.6.3.1	Chuẩn bị tập dữ liệu.....	25
2.6.3.2	Huấn luyện mô hình.....	26
2.6.3.3	Kết quả huấn luyện	26
2.7	ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH NHẬN DIỆN NGƯỜI	28
2.7.1	Giới thiệu về MTCNN	28
2.7.2	Giới thiệu về FaceNet.....	29
2.7.3	Huấn luyện và kết quả của mô hình	31
2.7.3.1	Huấn luyện mô hình.....	31
2.7.3.2	Kết quả huấn luyện	32
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....		34
3.1	YÊU CẦU HỆ THỐNG	34
3.2	SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	35
3.3	THIẾT KẾ TỪNG KHỐI.....	36
3.3.1	Thiết kế hệ thống tại từng Node.....	36
3.3.1.1	Sơ đồ khối của từng Node.....	36
3.3.1.2	Sơ đồ nguyên lý của từng Node.....	37
3.3.2	Thiết kế hệ thống tại Gateway.....	37
3.3.2.1	Sơ đồ khối của Gateway	37
3.3.2.2	Sơ đồ nguyên lý của Gateway	38
3.3.3	Lưu đồ thuật toán từng khối và lưu đồ giải thuật mô hình ứng dụng AI ...	39
3.3.3.1	Lưu đồ thuật toán tại Node	39
3.3.3.2	Lưu đồ thuật toán tại Gateway.....	41
3.3.3.3	Lưu đồ thuật toán của ứng dụng AI phát hiện lửa	43
3.3.3.4	Lưu đồ giải thuật của mô hình ứng dụng AI nhận diện người.....	44
3.4	THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	45

3.4.1	Thiết kế trang web.....	45
3.4.2	Thiết kế ứng dụng Android	46
CHƯƠNG 4 THI CÔNG HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ.....		47
4.1	THI CÔNG HỆ THỐNG.....	47
4.1.1	Thi công phần cứng.....	47
4.1.2	Thi công phần mềm.....	51
4.1.2.1	Giao diện Web	51
4.1.2.2	Giao diện ứng dụng di động.....	57
4.2	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	61
4.2.1	Kết quả thực nghiệm về sự truyền nhận dữ liệu với nhau.....	61
4.2.2	Kết quả thực nghiệm về khoảng cách truyền nhận	62
4.2.3	Kết quả so sánh dữ liệu đo được với dữ liệu thực tế.....	65
4.2.4	Đánh giá mô hình ứng dụng xử lý ảnh phát hiện lửa	66
4.2.5	Đánh giá mô hình ứng dụng xử lý ảnh phát hiện và phân biệt khuôn mặt	68
4.3	NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.....	72
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		75
5.1	KẾT LUẬN.....	75
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		77

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: ESP32 S3 DevKit, ESP32 DevKit, ESP8266	5
Hình 2.2: Màn hình OLED 0.96inch phiên bản giao tiếp I2C	7
Hình 2.3: Module Lora E32	8
Hình 2.4: Ăng ten RF 433MHz 3dBi.....	9
Hình 2.5: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31	10
Hình 2.6: Cảm biến khí dễ cháy MP-4.....	11
Hình 2.7: Cảm biến phát hiện lửa	12
Hình 2.8: ESP32 CAM.....	13
Hình 2.9: Cấu tạo một khung truyền dữ liệu của giao thức UART [15]	17
Hình 2.10: Cấu tạo một khung truyền dữ liệu trong giao thức I2C	18
Hình 2.11: Giao diện trang chủ Firebase	20
Hình 2.12: Kiến trúc của mạng YOLO [22]	24
Hình 2.13: Mô hình hoạt động của YOLO [22].....	24
Hình 2.14: Gắn nhãn hình ảnh sử dụng makesense.ai	25
Hình 2.15: File txt sau khi gắn nhãn	25
Hình 2.16: Biểu đồ kết quả của mô hình huấn luyện.....	27
Hình 2.17 Kết quả của quá trình xác minh (val) tại 1 batch	27
Hình 2.18: Các bước MTCNN cho việc phát hiện khuôn mặt [23].....	28
Hình 2.19: Cấu trúc MTCNN [23].....	29
Hình 2.20: Tạo vector từ hình ảnh gương mặt [24]	29
Hình 2.21: Ảnh thử nghiệm ban đầu.....	31
Hình 2.22: Ảnh đã qua xử lý bởi MTCNN	32
Hình 2.23: Tọa độ Bounding box của tất cả ảnh.....	32
Hình 2.24: Độ chính xác trung bình sau khi huấn luyện	33
Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống	35
Hình 3.2: Sơ đồ khối của mỗi node.....	36
Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý của từng Node	37
Hình 3.4: Sơ đồ khối của Gateway	37
Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý của Gateway.....	38

Hình 3.6: Lưu đồ thuật toán tại từng Node	39
Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán khối xử lý trung tâm của Gateway	41
Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán khối xử lý phụ của Gateway	42
Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật của mô hình ứng dụng AI phát hiện lửa	43
Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật của ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt	44
Hình 3.11: Sơ đồ chức năng trang web giám sát và điều khiển nhà kho	45
Hình 3.12: Sơ đồ chức năng ứng dụng giám sát và điều khiển nhà kho	46
Hình 4.1: Mặt trước 3D của PCB mạch Node	47
Hình 4.2: Mặt sau 3D của PCB mạch Node	48
Hình 4.3: Mạch in khi lắp linh kiện của mạch Node	48
Hình 4.4: Mô hình của mạch Node	49
Hình 4.5: Mặt trước 3D của PCB mạch Gateway	49
Hình 4.6: Mặt sau 3D của PCB mạch Gateway	50
Hình 4.7: Mạch in khi lắp linh kiện của mạch Gateway	50
Hình 4.8: Mô hình của mạch Gateway	51
Hình 4.9: Giao diện đăng nhập của web	51
Hình 4.10: Giao diện đăng ký tài khoản của web	52
Hình 4.11: Giao diện quên mật khẩu của web	52
Hình 4.12: Giao diện đổi mật khẩu của web	53
Hình 4.13: Giao diện giám sát và điều khiển của web	54
Hình 4.14: Giao diện biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của web	54
Hình 4.15: Giao diện camera giám sát phát hiện lửa của web	55
Hình 4.16: Dữ liệu khuôn mặt khi chụp	56
Hình 4.17: Giao diện đăng nhập của app	57
Hình 4.18: Giao diện đăng ký tài khoản của app	57
Hình 4.19: Giao diện quên mật khẩu của app	58
Hình 4.20: Giao diện đổi mật khẩu của app	58
Hình 4.21: Giao diện giám sát và điều khiển của app	59
Hình 4.22: Giao diện biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của app	60
Hình 4.23: Kết quả thu được từ Google Sheets	61
Hình 4.24: Vị trí đặt Node và Gateway trong trường hợp có ít vật cản	63

Hình 4.25: Vị trí đặt Node và Gateway trong trường hợp có nhiều vật cản.....	64
Hình 4.26: Dữ liệu thu được từ cảm biến	65
Hình 4.27: Dữ liệu thời tiết thực tế	66
Hình 4.28: Kết quả nhận dạng trong điều kiện đầy đủ ánh sáng	67
Hình 4.29: Kết quả nhận dạng trong điều kiện thiếu ánh sáng	68
Hình 4.30: Kết quả nhận dạng của thành viên đã được huấn luyện với ánh sáng đầy đủ	69
Hình 4.31: Kết quả nhận dạng của thành viên chưa được huấn luyện với ánh sáng đầy đủ	70
Hình 4.32: Kết quả nhận dạng của thành viên đã được huấn luyện với điều kiện thiếu ánh sáng	71
Hình 4.33: Kết quả nhận dạng của thành viên chưa được huấn luyện với điều kiện thiếu ánh sáng	71

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của ESP32 S3 DevKit, ESP32 Devkit, ESP8266	6
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của màn hình OLED 0.96inch [6].....	7
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của Lora E32.....	8
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của ăng ten RF 433MHz [8]	9
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31 [9]	10
Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của cảm biến khí dễ cháy MP-4 [10].....	11
Bảng 2.7: Thông số kỹ thuật của cảm biến phát hiện lửa [11].....	12
Bảng 2.8: Thông số kỹ thuật của camera ESP32 [12].....	13
Bảng 2.9: Các tiêu chuẩn WiFi 802.11 [13].....	14
Bảng 2.10: Cấu hình cho quá trình huấn luyện.....	26
Bảng 3.1: Chu kỳ hoạt động công việc của hệ thống tại mỗi Node.....	40
Bảng 4.1: Tỷ lệ nhận gói trong 60 phút.....	62
Bảng 4.2: Tỷ lệ nhận gói tin trong 120 phút	62
Bảng 4.3: Tỷ lệ truyền nhận dữ liệu trong trường hợp có ít vật cản.....	63
Bảng 4.4: Tỷ lệ truyền nhận dữ liệu thành công trong 60 phút trong trường hợp có nhiều vật cản.....	65
Bảng 4.5: Kết quả so sánh dữ liệu đo được với dữ liệu thực tế	66
Bảng 4.6: Kết quả nhận dạng lửa trong điều kiện đầy đủ ánh sáng.....	67
Bảng 4.7: Kết quả nhận dạng lửa trong điều kiện thiếu ánh sáng.....	68
Bảng 4.8: Kết quả phân biệt khuôn mặt trong điều kiện đầy đủ ánh sáng.....	70
Bảng 4.9: Kết quả phân biệt khuôn mặt trong điều kiện thiếu ánh sáng	72

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Mô tả
AI	Artificial Intelligence
ABS	Acrylonitrin Butadien Styren
APP	Application
CNN	Convolutional Neural Network
CSS	Cascading Style Sheets
DSP	Digital Signal Processing
DIY	Do It Yourself
HTML	HyperText Markup Language
HVAC	Heating Ventilating and Air Conditioning
IR	Infrared Radiation
I2C	Inter – Integrated Circuit
JS	JavaScript
LCD	Liquid-Crystal Display
LED	Light-Emitting-Diode
LoRa	Long Range Radio
ML	Machine Learning
MTCNN	Multi-task Cascaded Convolutional Networks
OLED	Organic Light Emitting Diode
UV	Ultraviolet
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
WEB	World Wide Web
WIFI	Wireless Fidelity
YOLO	You Only Look Once

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Nền kinh tế của Việt Nam đang trải qua giai đoạn tiến bộ và phát triển mạnh các ngành công nghiệp cũng đã có nhiều bước đột phá quan trọng. Điều đó dẫn đến thị trường mở rộng không ngừng, đồng thời nhu cầu về không gian lưu trữ hàng hóa cũng ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và thương mại, cũng như logistics đang cần đến những không gian lưu trữ hàng hóa có quy mô phù hợp và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh đó, các nhà kho chứa hàng sẽ là nơi lưu trữ và đảm bảo chất lượng cũng như an toàn của sản phẩm trước khi chúng được phân phối đến người tiêu dùng. Song song với sự phát triển, các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ hỏa hoạn cũng gia tăng đáng kể. Trong thời gian qua, đã có nhiều vụ cháy nhà kho, gây ra tổn thất đáng kể về cả người và tài sản. Các yếu tố gây ra những vụ cháy này thường bắt nguồn từ việc giám sát trong kho chưa được thực hiện đúng cách hoặc không có thiết bị và hệ thống cảnh báo kịp thời. Điều này chỉ ra rằng việc áp dụng công nghệ trong việc quản lý rất cần thiết để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến giám sát nhà kho như nghiên cứu “**Security System using Lora Transmission: Applications in Warehouse**” (CD Affandi, P Susanto, Y Triwidyastuti) xây dựng hệ thống an ninh dựa trên công nghệ LoRa, cho phép truyền tải thông tin từ kho đến nhà chủ kho [1]. Hệ thống sử dụng bốn bộ vi điều khiển kết nối trên một mạng wifi cục bộ, với một bộ vi điều khiển hoạt động như công nhận dữ liệu từ ba nút cảm biến. Tất cả thông tin từ các cảm biến được gửi đến bộ điều phối tại nhà chủ kho qua truyền dẫn LoRa, đồng thời cung cấp thông tin dữ liệu thông qua các thiết bị LCD, LED

và Buzzer tại nhà chủ kho [1]. Nghiên cứu “**Design and Implementation of Automated Warehouse Monitoring System Based on the Internet of Things**” (Zhi Qiang Yao, Heng Jun Zhu, Wen He Du) với mục tiêu là xây dựng một hệ thống giám sát kho tự động sử dụng Zigbee để giám sát nhiệt độ, độ ẩm và phát hiện sớm hỏa hoạn [2]. Hệ thống này có thể dập tắt đám cháy, tự động thông báo cho người quản lý hoặc gọi số khẩn cấp 119 [2]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc giám sát và phát hiện tình huống hỏa hoạn mà chưa tích hợp chức năng điều khiển thiết bị kho. Việc tích hợp thêm ứng dụng AI vào phát hiện cháy sẽ nâng cao độ chính xác và hiệu quả cho hệ thống.

Do đó, nhóm đã quyết định triển khai và thực hiện đề tài “**Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ Lora**”. Hệ thống này ứng dụng công nghệ LoRa để truyền và nhận dữ liệu hiệu quả, góp phần tối ưu hóa cho việc quản lý kho. Hệ thống sử dụng hai camera thu thập hình ảnh kết hợp với ứng dụng xử lý ảnh để phát hiện lửa và theo dõi nhân viên ra vào kho hàng. Người dùng cũng có thể quản lý hệ thống qua ứng dụng trên điện thoại di động hoặc website, mang lại sự tiện lợi và khả năng quản lý toàn diện hơn.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát nhà kho ứng dụng công nghệ LoRa có những nhiệm vụ như sau:

- Hệ thống thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường của 2 nhà kho, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, giá trị phát hiện lửa và khói.
- Dữ liệu thu thập được gửi về trung tâm sẽ được gửi lên Firebase và Google Sheets để lưu trữ.
- Đánh giá hiệu suất hoạt động và khả năng truyền nhận của hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau và các khoảng cách khác nhau.
- Ứng dụng di động hoặc trang web cho phép người dùng điều khiển qua Internet như WiFi hoặc mạng 4G để có thể theo dõi và giám sát các thông số môi trường, đồng thời quản lý các thiết bị trong nhà kho như đèn và quạt.

- Chức năng theo dõi thông số môi trường và điều khiển thiết bị trên ứng dụng và web cho phép nhiều thiết bị cùng tham gia điều khiển. Tuy nhiên, đối với chức năng giám sát bằng camera trên web, chỉ một thiết bị được phép sử dụng tại một thời điểm.
- Giao diện trang web có thể cho người dùng giám sát camera theo thời gian thực, sử dụng 2 camera có nhiệm vụ thu thập hình ảnh và gửi về server để có thể phát hiện lửa và nhận diện nhân viên vào kho.
- Khi có nhân viên vào kho, camera sẽ chụp lại khuôn mặt và lưu vào file csv để hiển thị lên trang web.
- Khi phát hiện có hỏa hoạn xảy ra, hệ thống sẽ cảnh báo thông qua buzzer được đặt trong nhà kho và cảnh báo trên web, app trong điện thoại của người quản lý.

1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài, đó là các ấn phẩm nghiên cứu khoa học, báo cáo và đề tài đồ án trước đó.

Phương pháp thực nghiệm: Đưa ra thiết kế và triển khai các bài kiểm tra cho hệ thống trong điều kiện thực tế có thể xảy ra để xác định tính khả thi, tính ổn định và hiệu suất của hệ thống.

Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu: Áp dụng các công cụ phân tích để xử lý dữ liệu thu thập từ cảm biến và camera, ứng dụng công nghệ AI.

1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

- Các linh kiện và thiết bị như Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến phát hiện lửa và khói, module LoRa, camera giám sát, hình ảnh từ camera giám sát, vi xử lý và vi điều khiển.
- Xây dựng trang web, ứng dụng di động và màn hình OLED giúp người dùng dễ dàng quản lý hệ thống.
- Phát triển server để có thể phân tích hình ảnh từ camera gửi về.

Phạm vi nghiên cứu: Phát triển các cảm biến, ứng dụng học sâu, bộ truyền nhận thông tin Lora để đảm bảo hệ thống có khả năng phát hiện sự cố và kích hoạt báo động cháy kịp thời cho một nhà kho được chọn với mục tiêu xác định hiệu suất và độ chính xác của hệ thống giám sát nhà kho.

1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

- Nhóm chỉ sử dụng module ESP32 camera nên hình ảnh quan sát được từ camera sẽ có độ phân giải thấp và có độ trễ khi truyền tải.
- Hệ thống chỉ sử dụng màn hình OLED 0.96inch để hiển thị dữ liệu nhận được từ các Node.
- Nhóm sử dụng module LoRa E32 nên giao tiếp giữa các Node và Gateway sẽ không được xa do phạm vi phủ sóng của module.
- Chưa có tính năng gọi điện để cảnh báo đến số điện thoại người dùng.

1.6 BỐ CỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chương 1: Tổng quan Giới thiệu tổng quan đề tài, mục tiêu, phương pháp, nội dung, giới hạn và bố cục khóa luận tốt nghiệp.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu tổng quan về phần cứng bao gồm các cảm biến, các chuẩn giao tiếp và chuẩn truyền thông được sử dụng trong đề tài., tổng quan về cơ sở dữ liệu Firebase, giao diện người dùng và cuối cùng là tổng quan về ứng dụng xử lý ảnh.

Chương 3: Thiết kế hệ thống: Dựa trên cơ sở lý thuyết từ chương 2, chương này sẽ trình bày về việc tính toán các thông số cho phần cứng và thiết kế chức năng cho phần mềm của từng khối.

Chương 4: Thi công hệ thống và kết quả: Dựa trên thiết kế, chương này sẽ trình bày về kết quả thi công phần cứng và phát triển phần mềm cho hệ thống. Trình bày kết quả thử nghiệm thực tế và từ đó rút ra nhận xét và đánh giá.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết lại việc hoàn thành mục tiêu ban đầu và đề cập đến hướng phát triển tiếp theo trong tương lai của đề tài.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG

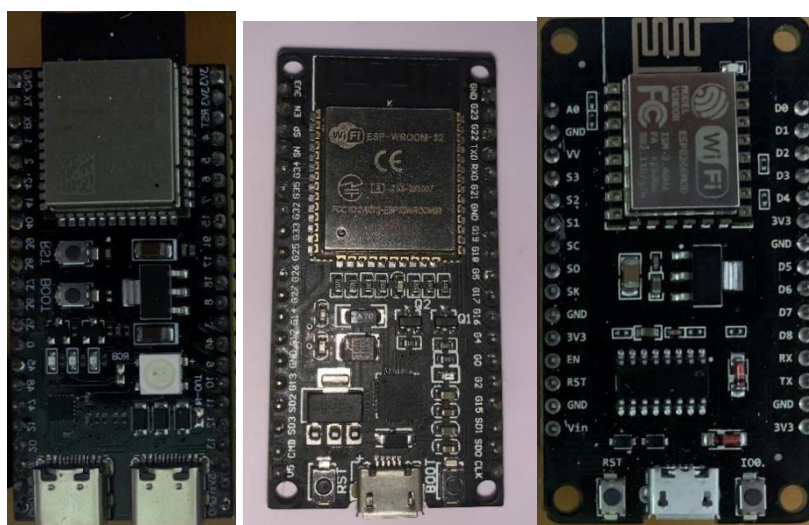
2.1.1 ESP32 S3 DevKit, ESP32 DevKit, ESP8266

ESP32 DevKit là module vi điều khiển dựa trên vi xử lý Xtensa LX6 kép, hỗ trợ Wi-Fi 4 và Bluetooth 4.2. Đây là phiên bản phổ biến được áp dụng phổ biến trong các ứng dụng nhúng với mức độ phức tạp khác nhau, với bộ nhớ flash từ 4MB đến 16MB, RAM 520KB.

ESP32 S3 DevKit là phiên bản nâng cấp mới hơn với nhân Xtensa LX7 kép và có khả năng tăng tốc AI và DSP. Nó hỗ trợ Wi-Fi 4 và Bluetooth 5.0, có dung lượng bộ nhớ flash từ 4MB đến 16MB và RAM 512KB. ESP32-S3 nổi bật với tính năng bảo mật như mã hóa flash và secure boot.

ESP8266 là một module vi điều khiển nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và có hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Với nhân Tensilica L106, ESP8266 có thể hoạt động ở tần số lên đến 80 MHz và có bộ nhớ flash từ 512KB đến 16MB, RAM 64KB.

Hình ảnh thực tế và bảng thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP32 S3 DevKit, ESP32 DevKit và ESP8266 được trình bày lần lượt trong hình 2.1 và bảng 2.1.



Hình 2.1: ESP32 S3 DevKit, ESP32 DevKit, ESP8266

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của ESP32 S3 DevKit, ESP32 Devkit, ESP8266

	ESP32 S3 DevKit	ESP32 DevKit	ESP8266
CPU	2 nhân Xtensa LX7	2 nhân Xtensa LX6	Tensilica LX106
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE, Bluetooth mesh	Bluetooth 4.2 BR/EDR và Bluetooth LE	Không hỗ trợ Bluetooth
Tính năng đặc biệt	Bộ tăng tốc AI, hỗ trợ DSP	Không có tính năng AI/ML đặc biệt	Không có tính năng đặc biệt
Nhiệt độ vận hành	-40°C ~ +65°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +125°C
Ngoại vi	45 chân GPIO, giao tiếp SPI, giao tiếp LCD, giao tiếp Camera, UART, I2C, I2S, điều khiển từ xa, bộ đếm xung, LED PWM, USB 2.0 OTG tốc độ đầy đủ, bộ điều khiển USB Serial/JTAG, MCPWM, SDIO host, GDMA, bộ điều khiển TWAI® (tương thích với ISO 11898-1), ADC, cảm biến cảm ứng, cảm biến nhiệt độ, bộ	38 chân GPIO, thẻ SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, bộ đếm xung, GPIO, cảm biến cảm ứng điện dung, ADC, DAC, Giao diện Ô tô Hai Dây (TWAI®), tương thích với ISO11898-1 (Thông số CAN 2.0) [4].	16 chân GPIO, SPI, UART, I2C, PWM, ADC, DAC, IR, 1-Wire, I2S, SDIO, LED PWM, cảm ứng điện dung [5].

	đếm thời gian và bộ giám sát [3].		
--	-----------------------------------	--	--

2.1.2 Màn hình OLED 0.96inch

Màn hình OLED 0.96 inch là màn hình điện tử sử dụng công nghệ (Organic Light-Emitting Diode) nên màn hình sở hữu điểm mạnh nổi bật về chất lượng hiển thị như độ tương phản cao và tiết kiệm điện năng. Độ phân giải tiêu chuẩn 128x64 pixel cho phép hiển thị đồ họa và văn bản một cách rõ nét. Hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật của màn hình OLED 0.96inch được trình bày lần lượt trong hình 2.2 và bảng 2.2.



Hình 2.2: Màn hình OLED 0.96inch phiên bản giao tiếp I2C

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của màn hình OLED 0.96inch [6]

Thông số	Chi tiết
Độ phân giải	128x64 pixel
Số màu hiển thị	Đơn sắc (trắng/xanh)
Công nghệ cảm ứng	OLED
Giao tiếp	I2C hoặc SPI
Nguồn điện cung cấp	3.3 V ~ 5 V
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ +60 °C
Góc nhìn	160° (tối đa)
Độ sáng	Khoảng 100-150 cd/m ²
Kích thước mô-đun	27x27mm

2.1.3 Module LoRa E32

Module LoRa E32 (tên đầy đủ là RF SX1278 LoRa E32-433T20D) là module truyền thông thu phát không dây hoạt động ở băng tần 433 MHz. Module này áp dụng công nghệ LoRa để các thiết bị có thể kết nối và chia sẻ dữ liệu ở khoảng cách xa mà chỉ tiêu hao ít năng lượng điện [7]. Module LoRa E32 hỗ trợ giao thức UART cho phép hoạt động ở nhiều chế độ công suất khác nhau, tối ưu hóa năng lượng khi cần thiết. Hình 2.3 và bảng 2.3 lần lượt cung cấp hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật của module LoRa E32.



Hình 2.3: Module Lora E32

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của Lora E32

Thông số	Chi tiết
Tần số hoạt động	410 – 441Mhz
Công suất phát	20 dBm (tối đa ~ 100mW)
Khoảng cách truyền tối đa	3000m
Giao tiếp	UART (tối đa 115200 bps)
Tốc độ truyền	0.3 kbps ~ 19.2 kbps
Điện áp làm việc	2.3 V - 5.5 V
Mức tiêu thụ dòng điện	< 110 mA (khi truyền)
Cảm biến độ nhạy	-139 dBm (tại tốc độ 0.3 kbps)
Kích thước	21x36 mm
Ăng-ten	Ăng-ten ngoài qua đầu nối IPEX
Nhiệt độ làm việc	-40°C ~ +85°C

2.1.4 Ăng ten RF 433MHz 3dBi

Ăng ten RF 433MHz là thành phần linh kiện quan trọng trong các hệ thống sử dụng băng tần 433MHz như các module RF LoRa, bộ thu phát tín hiệu từ xa, các thiết bị IoT. Loại ăng ten này giúp cho việc duy trì chất lượng tín hiệu được cải thiện hơn, góp phần giảm nhiễu, tăng cường hiệu suất và tăng tốc độ truyền dẫn. Hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật của ăng ten RF 433MHz được trình bày lần lượt trong hình 2.4 và bảng 2.4



Hình 2.4: Ăng ten RF 433MHz 3dBi

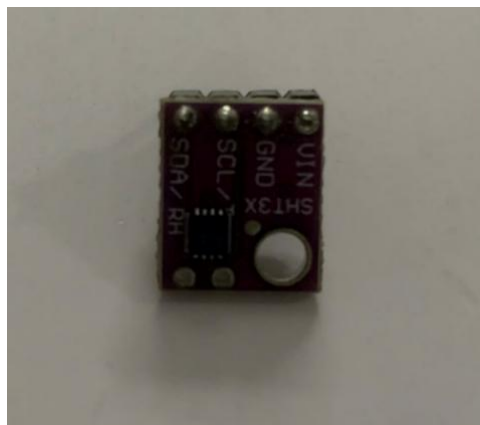
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của ăng ten RF 433MHz [8]

Thông số	Chi tiết
Độ dài sóng	69 cm (1/4 bước sóng cho dải tần 433MHz)
Độ lợi ăng ten	3 dBi
Trở kháng đầu vào	50Ω
Công suất tối đa	5W
Chất liệu	Nhựa ABS
Kích thước mô-đun	50x8 mm
Nhiệt độ làm việc	-40°C ~ +85°C

2.1.5 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31

Cảm biến SHT31 là một thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm hiện đại, sử dụng công nghệ CMOSens® cho độ tin cậy cao và giao tiếp I2C nhanh chóng. Thiết bị nổi bật với nhiều ưu điểm như tính ổn định lâu dài, khả năng đáp ứng nhanh, dải đo rộng và tiêu thụ điện năng thấp. SHT31 được thiết kế với khả năng chịu đựng tốt,

có khả năng bền bỉ với độ ẩm và bụi, cho phép hoạt động không bị gián đoạn ngay cả trong điều kiện môi trường khó khăn. Đặc biệt, cảm biến đã được hiệu chuẩn chính xác từ nhà sản xuất nên không cần thêm bất kỳ bước hiệu chuẩn nào khi sử dụng. Hình 2.5 và bảng 2.5 cung cấp lần lượt hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật của cảm biến SHT31.



Hình 2.5: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT31 [9]

Thông số	Chi tiết
Tầm đo nhiệt độ	-40°C ~ +125°C
Chỉ số chính xác khi đo nhiệt độ	±0.2°C
Tầm đo độ ẩm	0% ~ 100% RH
Chỉ số chính xác khi đo độ ẩm	±2% RH
Điện áp làm việc	2.4V ~ 5.5V
Kích thước	11x13 mm

2.1.6 Cảm biến khí dễ cháy MP-4

Cảm biến MP-4 là một loại cảm biến được dùng nhận diện sự hiện diện của các loại khí dễ cháy như metan, propan, butan và các khí dễ cháy khác. MP-4 hoạt động dựa trên cơ chế thay đổi điện trở khi tiếp xúc với khí gas, cho phép cảm biến đưa ra cảnh báo khi nồng độ khí đạt đến một mức nhất định. Cảm biến này thường thấy trong các ứng dụng giám sát và phát hiện rò rỉ khí gas nhằm phòng ngừa về tình trạng có thể xảy ra cháy nổ. Hình ảnh thực tế, thông số kỹ thuật của cảm biến khí dễ cháy MP-4 được thể hiện lần lượt tại hình 2.6 và bảng 2.6.



Hình 2.6: Cảm biến khí dễ cháy MP-4

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của cảm biến khí dễ cháy MP-4 [10]

Thông số	Chi tiết
Loại khí có thể nhận diện	CH ₄ , khí gas tự nhiên
Ngưỡng phát hiện khí	300 ~ 10000 ppm
Điện áp làm việc	<24 VDC
Mức tiêu thụ dòng điện	150 mA (tối đa)
Công suất	350mW
Nhiệt độ làm việc	-20°C ~ +50°C
Độ ẩm làm việc	5% ~ 95% RH
Kích thước	21x13x10 mm

2.1.7 Cảm biến phát hiện lửa

Cảm biến phát hiện lửa là thiết bị được thiết kế để nhận diện sự hiện diện ngọn lửa bằng cách phát hiện ánh sáng hồng ngoại và bước sóng phát ra từ lửa. Nó có khả năng phản ứng nhanh với các nguồn nhiệt hoặc ánh sáng hồng ngoại đặc trưng của lửa giúp phát hiện đám cháy. Cảm biến này sử dụng công nghệ phát hiện tia UV hoặc IR (hồng ngoại), nhạy cảm với ánh sáng trong các bước sóng đặc biệt phát ra từ lửa. Hình ảnh thực tế, thông số kỹ thuật của cảm biến phát hiện lửa được thể hiện lần lượt tại hình 2.7 và bảng 2.7.



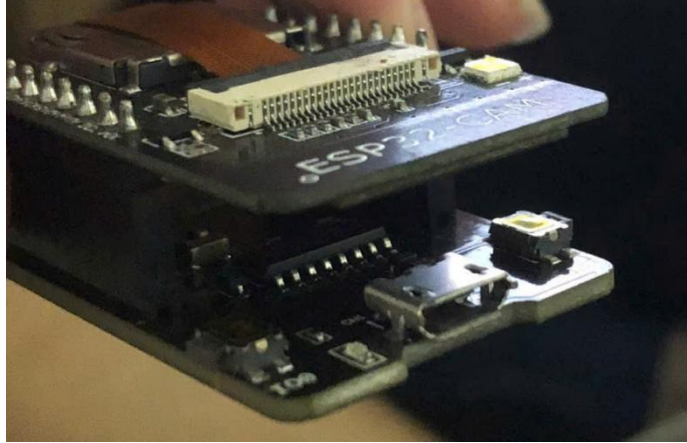
Hình 2.7: Cảm biến phát hiện lửa

Bảng 2.7: Thông số kỹ thuật của cảm biến phát hiện lửa [11]

Thông số	Chi tiết
Loại cảm biến	Phát hiện tia hồng ngoại (IR)
Khoảng cách nhận diện	80cm
Góc nhận diện	60°
Phổ phát hiện ánh sáng	760 nm đến 1100 nm
Điện áp làm việc	3.3V ~ 5VDC
Mức tiêu thụ dòng điện	15 mA
Nhiệt độ làm việc	-25°C ~ +85°C
Giao tiếp	DO và AO
Kích thước	32x14x8 mm

2.1.8 Camera ESP32

Camera ESP32 là một module tích hợp giữa vi điều khiển ESP32 và camera, thường sử dụng cảm biến hình ảnh OV2640 hoặc OV7670. ESP32-CAM là loại camera rẻ và được sử dụng rộng rãi hỗ trợ độ phân giải ảnh lên đến 1600x1200 pixel (UXGA), đồng thời có khả năng quay video có thể truyền phát trực tiếp qua mạng và chụp ảnh có thể truyền qua WiFi hoặc Bluetooth. Hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật của camera ESP32 được thể hiện lần lượt tại hình 2.8 và bảng 2.8.



Hình 2.8: ESP32 CAM

Bảng 2.8: Thông số kỹ thuật của camera ESP32 [12]

Thông số	Chi tiết
Vi điều khiển	ESP32 (Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor)
Cảm biến camera	OV2640
Độ phân giải ảnh	UXGA (1600x1200), SVGA, VGA, CIF
Flash tích hợp	Có (đèn LED)
RAM	520 KB SRAM + 4MB PSRAM
Bộ nhớ lưu trữ	Lên tới 4gb
Hỗ trợ truyền thông	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE
Nguồn cung cấp	5V (qua chân GPIO hoặc nguồn USB)
Kết nối đầu ra	UART, SPI, I2C, PWM
Kích thước	27x40.5x4.5 mm
Nhiệt độ làm việc	-20°C ~ +85°C
Môi trường bảo quản	-40 °C ~ 90 °C , < 90%RH

2.2 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ CHUẨN GIAO TIẾP

2.2.1 Các giao thức truyền thông

2.2.1.1 WIFI

WiFi là một giao thức mạng không dây phổ biến, dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11, cho phép các thiết bị như máy tính và điện thoại kết nối và truyền tải dữ liệu mà không cần dây cáp [13]. WiFi hoạt động bằng cách sử dụng các băng tần

2.4 GHz và 5 GHz để truyền tải dữ liệu. Băng tần 2.4 có phạm vi phủ sóng rộng hơn 5G nhưng lại dễ bị nhiễu, trong khi đó băng tần 5G có tốc độ truyền tải nhanh và ít bị nhiễu nhưng phạm vi phủ sóng thì lại bé hơn.

Bảng 2.9 trình bày sự so sánh các chuẩn khác nhau của họ IEEE 802.11 về tần số hoạt động, thông lượng và tốc độ truyền tải dữ liệu [13]. Các chuẩn này đã được phát triển qua nhiều thế hệ, để giải quyết yêu cầu băng thông ngày càng tăng và hiệu suất truyền dữ liệu trong mạng không dây. Tần số hoạt động của từng chuẩn tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Thông lượng và tốc độ dữ liệu cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các chuẩn, với các thế hệ mới hơn như 802.11n cung cấp thông lượng và tốc độ dữ liệu cao hơn đáng kể, cung cấp giải pháp tối ưu hơn cho các ứng dụng mạng hiện đại.

Bảng 2.9: Các tiêu chuẩn WiFi 802.11 [13]

Tiêu chuẩn	Tần số hoạt động (GHz)	Thông lượng (Mbps)	Tốc độ dữ liệu (Mbps)
802.11a	5	23	54
802.11b	2.4	4.3	11
802.11g	2.4	19	54
802.11j	4.9 - 5	23	54
802.11h	5.15 – 5.35 (trong nhà) 5.47 – 5.725 (ngoài trời)	23	54
802.11n	2.4/5	74	248
802.11y	3.7	23	54

WiFi ngày nay đã xuất hiện ở hầu hết các địa điểm trong tất cả hộ gia đình, doanh nghiệp và khu vực công cộng giúp mọi người giảm thiểu chi phí di chuyển và thời gian đáng kể nếu muốn họp hay gặp mặt trực tiếp bởi tính linh hoạt của nó. Điều này đã làm cho WiFi không đơn thuần chỉ là công nghệ kết nối mà còn đã trở thành một yếu tố thiết yếu trong đời sống ngày nay. Với sự phát triển không ngừng trong tương lai, các tiêu chuẩn WiFi mới sẽ có những cải tiến mới hơn nhằm đáp ứng và phục vụ nhu cầu cho con người một cách vượt xa hơn cả kì vọng.

2.2.1.2 LORA

LoRa (Long Range) là một công nghệ truyền thông không dây, có thể vận hành trên các băng tần không yêu cầu giấy phép hoạt động (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, tùy khu vực), cho phép trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong phạm vi lên tới 15 km ở vùng nông thôn và từ 2-5 km trong môi trường đô thị, mà chỉ tiêu tốn ít năng lượng [14].

LoRa sử dụng phương pháp điều chế dải tần (Chirp Spread Spectrum) để cung cấp khả năng chống nhiễu cao, cải thiện phạm vi liên lạc và độ bền tín hiệu trong các môi trường khắc nghiệt hoặc nhiễu loạn vật [14]. Mạng LoRa thường hoạt động trong các mô hình LoRaWAN, cung cấp một giao thức truyền tải thông tin để quản lý quá trình truyền thông tin và kết nối các hệ thống Internet of Things (IoT) đến các máy chủ đám mây. Đặc điểm đáng chú ý là tiêu thụ năng lượng cực thấp, cung cấp khả năng hoạt động cho thiết bị trong thời gian dài chỉ với một nguồn pin nhỏ. Nhờ sử dụng kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum (CSS) giúp ngăn chặn nhiễu tốt và đảm bảo tín hiệu duy trì liên tục ngay cả trong môi trường nhiễu loạn vật hoặc điều kiện khắc nghiệt [14].

➤ *Ưu điểm:*

- Hỗ trợ kết nối ở khoảng cách xa mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp.
- Tiêu thụ năng lượng thấp.
- Có khả năng xuyên vật cản tốt: Tín hiệu dễ dàng xuyên qua các chướng ngại như nhà cửa, cây cối để đến đích.
- Sử dụng băng tần không cần cấp phép.
- Khả năng chống nhiễu cao và dễ dàng triển khai.
- Chi phí thấp.

➤ *Nhược điểm:*

- Phụ thuộc vào việc cấu hình: Phải tối ưu các thông số như công suất, kênh truyền và chế độ để truyền nhận không gây lãng phí tài nguyên và năng lượng.

- Không phù hợp cho các hệ thống và thiết kế ứng dụng cần truyền các gói tin dữ liệu lớn do LoRa chỉ truyền dữ liệu với tốc độ thấp (0.3 – 50 kbps).
- Phụ thuộc vào môi trường: Khoảng cách truyền và chất lượng tín hiệu có thể giảm đáng kể trong điều kiện có nhiều vật cản hoặc nhiễu từ môi trường.

2.2.2 Các chuẩn giao tiếp

2.2.2.1 Giao thức UART

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) là thuật ngữ nói về giao thức truyền thông nối tiếp [15], ngoài ra nó còn được gọi là giao thức bất đồng bộ do không cần các đường tín hiệu clock giữa 2 thiết bị mà chỉ sử dụng các bit để báo hiệu đầu là đầu và cuối của khung dữ liệu. Do đó nó chỉ cần 2 dây tín hiệu để truyền nhận dữ liệu với nhau mà không cần nhiều dây như các giao thức khác. Dữ liệu được gửi theo từng bit riêng biệt và truyền qua hai dây chính: một dây chuyên dùng để truyền dữ liệu (TX) và một dây khác để nhận dữ liệu (RX) [15]. Tốc độ truyền dữ liệu của UART có thể điều chỉnh thông qua baud rate, thường phổ biến trong khoảng từ 9600 đến 115200 baud, nhưng cũng có thể đạt lên đến 1 Mbps trong một số trường hợp.

UART cấu trúc đơn giản chỉ cần 2 dây tín hiệu, không yêu cầu đồng hồ, dễ mở rộng và có khả năng kiểm tra lỗi qua bit parity, đảm bảo dữ liệu chính xác và tăng độ tin cậy trong quá trình truyền dữ liệu. Tuy nhiên, nó có nhược điểm như là tốc độ truyền dữ liệu thấp, đồng thời khoảng cách truyền thường chỉ tới 15 mét, do tín hiệu dễ bị suy yếu và nhiễu trên khoảng cách xa. Việc yêu cầu các thiết bị phải đồng bộ cùng tốc độ baud cũng là một thách thức, bởi vì nếu có sự lệch lạc về baud rate giữa hai thiết bị thì dữ liệu có thể bị mất hoặc không giải mã chính xác. Ngoài ra, UART chỉ hỗ trợ giao tiếp hai thiết bị (điểm – điểm) gây khó khăn khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc nếu không có phần cứng bổ sung hoặc sử dụng nhiều cổng UART. Dù có một số hạn chế, UART vẫn là một giao thức phổ biến vì dễ thực thi

và mang lại hiệu quả trong các hệ thống truyền thông nối tiếp giữa các thiết bị nhúng và ngoại vi.

➤ *Cấu tạo khung truyền:*

Start Bit (1 bit)	Data Frame (5 to 9 Data Bits)	Parity Bits (0 to 1 bit)	Stop Bits (1 to 2 bits)
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Hình 2.9: Cấu tạo một khung truyền dữ liệu của giao thức UART [15]

Hoạt động:

- Khi bắt đầu, luôn gửi tín hiệu để gửi dữ liệu bằng Start Bit trước.
- Dữ liệu được gửi khi đường truyền dữ liệu thay đổi từ THẤP sang CAO.
- Nó chỉ ra điểm bắt đầu của dữ liệu bằng Start Bit (bit bắt đầu) và gửi dữ liệu từng bit theo trình tự thời gian. Khi dữ liệu bit (5- 8 bit) đã được gửi hết, nó sẽ gửi Parity Bit (bit chẵn lẻ) để kiểm tra lỗi và Stop Bit (bit dừng) để hoàn thành việc truyền dữ liệu.

Hình 2.9 thể hiện cấu tạo của một khung truyền dữ liệu của giao thức UART bao gồm:

- Start Bit: Nó có nghĩa là bắt đầu giao tiếp. Nó duy trì bao nhiêu thời gian để truyền 1 bit. Thời gian truyền 1 bit phụ thuộc vào Baud Rate. Tốc độ giao tiếp càng nhanh thì thời gian càng ngắn.
- Bit Data: 5-8 Bit được chọn và sử dụng, nhưng thông thường 8 bit được sử dụng nhiều nhất.
- Parity Bit: có thể tạo và gửi một giá trị chẵn lẻ để phát hiện lỗi. Khi bị tắt, bản thân bit chẵn lẻ sẽ không được truyền đi.
- Stop Bit: Thông báo kết thúc truyền dữ liệu.

➤ *Ưu điểm:*

- Giao thức đơn giản chỉ cần 2 dây TX và RX.
- Không cần đường tín hiệu clock.
- Giúp việc kiểm tra lỗi dễ dàng nhờ có Parity Bit (bit chẵn lẻ).
- Giúp tăng hiệu suất truyền nhận giữa thiết bị nhờ vào khả năng chỉnh được cấu hình thông số như Baud Rate, số bit dữ liệu phù hợp.

➤ *Nhược điểm:*

- Không tương thích với cấu trúc hệ thống phức tạp mà chỉ giao tiếp giữa 2 thiết bị (điểm nối điểm).
- Không phù hợp với yêu cầu của các hệ thống cần truyền dữ liệu lớn do giới hạn kích thước khung dữ liệu là 9 bit.
- Khoảng cách truyền khá ngắn.
- Do có độ trễ cao và tốc độ truyền thấp chỉ vài Mbps nên không phù hợp cho dữ liệu thời gian thực.

2.2.2.2 Giao thức I2C

Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ I2C (Inter-Integrated Circuit) được NXP Semiconductors phát triển, tiền thân là Philips Semiconductors [16]. Giao thức này rất được ưa chuộng vì sự đơn giản và hiệu quả do hỗ trợ nhiều master (chủ) và slave (tớ) và sử dụng hai đường dây gồm đường dữ liệu nối tiếp (SDA) và đường xung nhịp nối tiếp (SCL). Trên bus I2C, mỗi thiết bị được xác định bằng một địa chỉ riêng biệt giúp phân biệt chính xác từng thiết bị, nhờ đó không gặp phải vấn đề xung đột hay sự can thiệp khi các thiết bị giao tiếp và tương tác với nhau.

I2C hỗ trợ nhiều chế độ ở nhiều tốc độ khác nhau (1 Mbps, 400 kbps, 100 kbps, 3.4 Mbps) giúp đáp ứng các tiêu chí về tốc độ băng thông truyền dữ liệu cho nhiều ứng dụng.

➤ *Cấu tạo của khung truyền:*

Bắt đầu	7 Bit địa chỉ	Bit đọc/ghi	Bit ACK/NACK	8 Bit dữ liệu	Bit ACK/NACK	Kết thúc
---------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------

Hình 2.10: Cấu tạo một khung truyền dữ liệu trong giao thức I2C

Phương thức hoạt động của khung truyền như hình 2.10:

- Khi bắt đầu truyền, Master sẽ gửi xung Start, đường SDA chuyển từ mức 1 xuống mức 0 sau đó đường SCL cũng được kéo xuống mức 0.
- Tiếp theo Master gửi 7 bit địa chỉ và bit Read/Write (nếu muốn Slave gửi dữ liệu thì bit này sẽ ở mức cao và ngược lại) tới Slave nhằm yêu cầu Slave giao tiếp với Master.

- Các Slave so sánh địa chỉ, nếu khớp với địa chỉ của nó thì xác nhận bằng cách kéo đường SDA xuống mức 0 (ACK Bit), nếu không đúng thì nó sẽ bỏ qua và không làm gì hết.
- Nếu có bit ACK được gửi từ Slave, Master sẽ gửi khung dữ liệu 8 bit đã chuẩn bị.
- Slave sẽ gửi bit ACK/NACK để xác nhận dữ liệu đã được nhận nếu quá trình truyền dữ liệu thành công.
- Sau khi truyền hết tất cả khung dữ liệu thì Master phát tín hiệu để kết thúc quá trình truyền bằng cách kéo đường SDA chuyển từ thấp lên mức 1 khi SCL đang mức 1.

➤ *Ưu điểm:*

- Chỉ cần 2 đường tín hiệu là SDA và SCL.
- Hỗ trợ nhiều Master và Slave.
- Dùng bit ACK/NACK để xác nhận dữ liệu có truyền thành công.
- Có địa chỉ cho từng thiết bị giúp không bị nhầm lẫn với nhau.

➤ *Nhược điểm:*

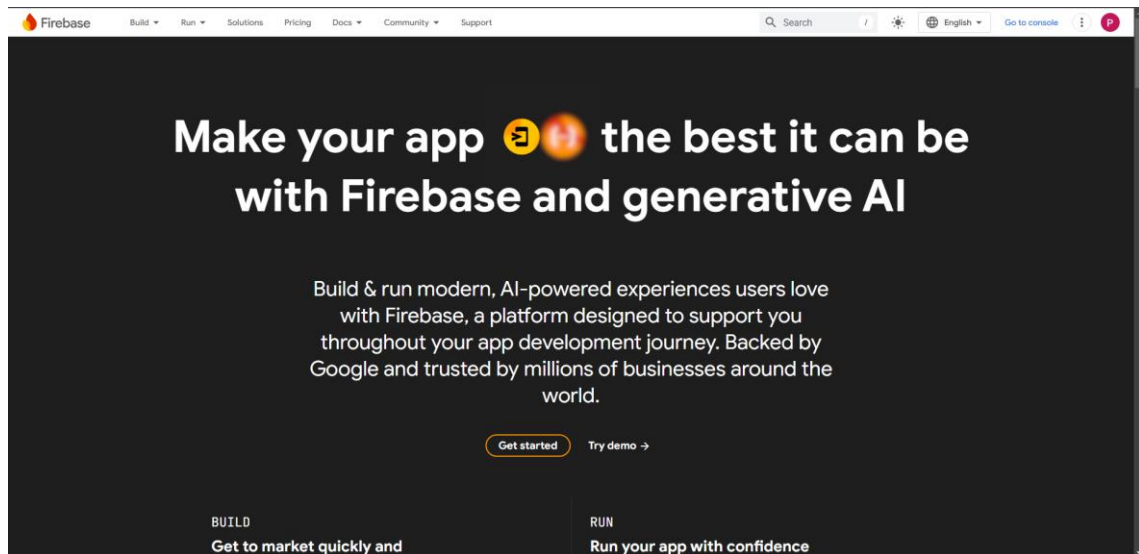
- Tốc độ tối đa chỉ 3.4 Mbps nên có tốc độ thấp hơn SPI.
- Khung dữ liệu cố định 8 bit gây lãng phí tài nguyên nếu dữ liệu chưa tới 8 bit và thiếu dữ liệu nếu cần truyền dữ liệu hơn 8 bit.
- Mỗi thiết bị Slave yêu cầu một địa chỉ duy nhất, do đó số lượng địa chỉ thiết bị bị hạn chế.
- Đường SDA và SCL cần điện trở kéo (pull-up), điều này có thể gây phức tạp cho thiết kế phần cứng.

2.3 TỔNG QUAN VỀ GOOGLE FIREBASE

Google Firebase là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cung cấp công cụ cho người dùng để phát triển ứng dụng di động và trang web một cách tối ưu, nhanh chóng và hiệu quả [17]. Firebase có 3 dịch vụ nổi bật như:

- Xây dựng ứng dụng (Realtime Database, Authentication, Cloud Storage, Cloud Functions, ...);

- Phát hành và giám sát (Crashlytics, Analytics, Test Lab, ...);
- Phát triển và tương tác với người dùng (Remote Config, Predictions, ...).



Hình 2.11: Giao diện trang chủ Firebase

Hình 2.11 là hình giao diện trang chủ Firebase. Firebase cung cấp hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành di động phổ biến nhất hiện nay, đặc trưng bởi tính mạnh mẽ, đa năng và bảo mật cao, là một dịch vụ quan trọng để tạo ra ứng dụng có thể phục vụ yêu cầu của người dùng trên toàn cầu.

2.4 TỔNG QUAN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

2.4.1 Trang WEB

HTML, CSS và JavaScript là ba công nghệ cốt lõi hỗ trợ quá trình thiết kế và phát triển trang web, mỗi công nghệ đều đóng góp một vai trò then chốt và không thể thay thế trong quá trình xây dựng website.

- HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ dùng để định dạng và tạo cấu trúc cơ bản cho trang web [18]. HTML sử dụng các thẻ để tổ chức nội dung như thẻ định dạng thành phần web (header, footer, div, section, ...), thẻ định dạng nội dung văn bản (b, i, u, ...), thẻ danh sách, thẻ Programming, ... Nó tạo ra "bộ khung" của trang web, giúp trình duyệt hiểu và hiển thị các phần tử cơ bản trên trang.

- CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để tạo kiểu và trang trí giao diện của trang web [18]. Trang web sẽ trở nên trực quan và bắt mắt cho việc trải nghiệm của người dùng nhờ CSS. Ngoài ra, CSS còn cho phép điều chỉnh giao diện của từng phần tử HTML giúp tạo nên một thiết kế nhất quán và đẹp mắt trên toàn bộ trang.
- JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhằm nâng cao tính tương tác trên trang web [18]. Với JavaScript, trang web có thể xử lý sự kiện của người dùng như nhấn nút, nhập liệu hoặc thay đổi nội dung động mà không cần tải lại trang. JavaScript làm cho trang web trở nên linh hoạt, giúp người dùng trải nghiệm hiệu quả và linh hoạt hơn.

Sự kết hợp của ba ngôn ngữ trên tạo nên một trang web hoàn chỉnh: HTML xây dựng cấu trúc hợp lý, CSS tạo kiểu dáng đẹp mắt và JavaScript tăng thêm tính tương tác mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

2.4.2 Tổng quan về Android Studio

Android Studio là công cụ chính thức để phát triển và lập trình cho các ứng dụng nền tảng Android do Google cung cấp [19]. Đây là công cụ phát triển tích hợp, tích hợp nhiều chức năng vượt trội và đa dạng như trình giả lập Android, trình biên dịch và gỡ lỗi và các công cụ kiểm thử của ứng dụng [19]. Môi trường này hỗ trợ xây dựng giao diện bằng XML, giúp dễ dàng thiết kế layout trực quan. Ngoài ra, IDE này còn tích hợp nhiều công cụ debug và test, giúp phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng.

Tính năng của Android Studio:

- Công cụ thiết kế giao diện XML bằng phương pháp kéo và thả các thành phần có sẵn, hỗ trợ lập trình viên sắp xếp các thành phần UI (như nút, hình ảnh, văn bản) dễ dàng.
- Giả lập thiết bị Android giúp lập trình viên kiểm thử ứng dụng mà không cần thiết bị thực tế.
- Có trình biên dịch tích hợp (Gradle) giúp quản lý thư viện, xây dựng APK, và tối ưu hóa quy trình biên dịch, từ đó giúp ứng dụng chạy mượt và giảm thiểu lỗi.

- Ngoài Java, Android Studio hỗ trợ Kotlin - ngôn ngữ chính thức khác cho Android.
- Tích hợp với Firebase giúp triển khai các tính năng như lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu thời gian thực, phân tích (analytics), xác thực người dùng (authentication) và thông báo đẩy.

2.5 PYTHON

2.5.1 Giới thiệu

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch cấp cao được sử dụng phổ biến. Vào năm 1991, Guido van Rossum đã tạo ra ngôn ngữ này và được Python Software Foundation cải thiện thêm [20]. Ngôn ngữ này được thiết kế tập trung vào cú pháp rõ ràng và dễ tiếp cận, cho phép các kỹ sư phần mềm truyền đạt các khái niệm của họ một cách đơn giản và ít tốn thời gian. Python có ứng dụng được ưa chuộng trong nhiều ứng dụng như: học máy và AI, nền tảng web, phát triển trò chơi, Internet vạn vật (IoT)...

2.5.2 Đặc điểm

Python có các đặc điểm chính:

- Thông qua trình thông dịch và không cần biên dịch riêng, mã được thực thi trực tiếp.
- Ngôn ngữ cấp cao.
- Dễ học và dễ sử dụng.
- Hướng đối tượng: Cung cấp khả năng thực thi với các khái niệm như kế thừa và đa hình, lớp, OOP trao quyền cho Python với tính mô-đun, sự thuận tiện trong việc bảo trì và tái sử dụng cao [20].
- Nền tảng chéo: Cùng một mã có thể chạy trên Windows, macOS, Linux mà không cần sửa đổi trong mã.
- Thư viện mở rộng có sẵn: phổ biến như Matplotlib, Pandas, Numpy, Requests, OpenCV-Python, Keras.

2.5.3 Lý do sử dụng Python trong học máy

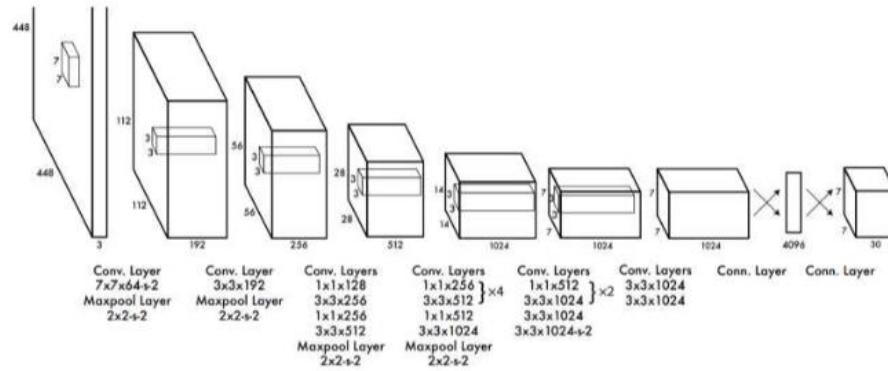
Python thường được áp dụng trong học máy vì:

- Cú pháp dễ đọc: cú pháp của Python được thiết kế trực quan và dễ hiểu [21].
- Thư viện toàn diện: Python cung cấp nhiều thư viện để hỗ trợ việc thực thi các thuật toán học máy một cách hiệu quả. Các thư viện này hỗ trợ khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, giúp các lập trình viên dành sự chú ý vào việc giải quyết các tác vụ phức tạp.
- Khả năng tăng trưởng và hiệu suất: với các thư viện như Numpy, Requests, OpenCV-Python... hỗ trợ các hoạt động phức tạp trên các tập dữ liệu quy mô lớn. Là một ngôn ngữ thông dịch, Python không nhanh hơn so với các ngôn ngữ như Java hay C++. Tuy nhiên, các thư viện như NumPy và Cython giúp thực hiện các phép toán với tốc độ gần bằng C. Ngoài ra, các khuôn khổ điện toán phân tán như Apache Spark và Dask cải thiện đáng kể hiệu suất của Python trong ứng dụng ML.

2.6 ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH PHÁT HIỆN LỬA

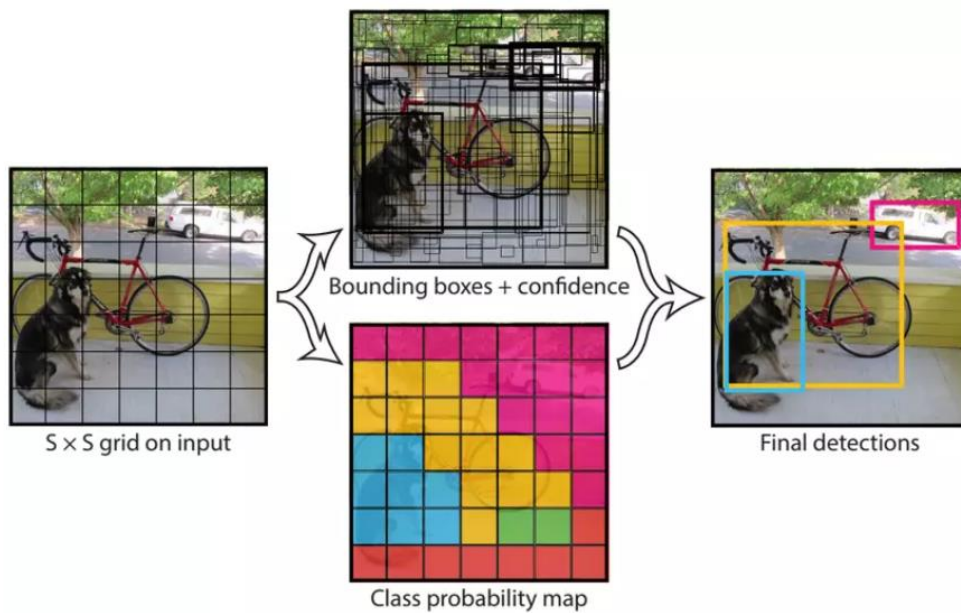
2.6.1 Giới thiệu mạng YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một mô hình mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN) được ứng dụng để xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình nhận diện nhiều đối tượng đồng thời và phát hiện vị trí của chúng trong thời gian thực từ hình ảnh dựa vào các khung hình bao quanh đối tượng đó (Bounding Box) [22]. Kiến trúc cốt lõi của YOLO được trình bày như trong hình 2.12 bao gồm 24 lớp tích chập (Convolutional Layers) tiếp nối bởi hai lớp kết nối hoàn chỉnh (Fully Connected Layers). Các lớp với kích thước 1x1 được dùng để nén độ sâu của bản đồ đặc trưng, giúp tích hợp các đặc trưng từ các lớp trước đó. Đầu ra của mạng là một tensor mã hóa tọa độ Bounding Box, độ tin cậy của đối tượng và xác suất của các lớp đối tượng.



Hình 2.12: Kiến trúc của mạng YOLO [22]

Dữ liệu đầu vào được cung cấp dưới dạng hình ảnh hoặc frame trong video và được YOLO xử lý bằng cách chia nó thành một lưới có $S \times S$ ô (được gọi là grid size). Mỗi ô trong lưới này sẽ đảm nhận nhiệm vụ dự đoán các Bounding Box nếu tâm của đối tượng thuộc bên trong phạm vi của ô đó như hình 2.13.



Hình 2.13: Mô hình hoạt động của YOLO [22]

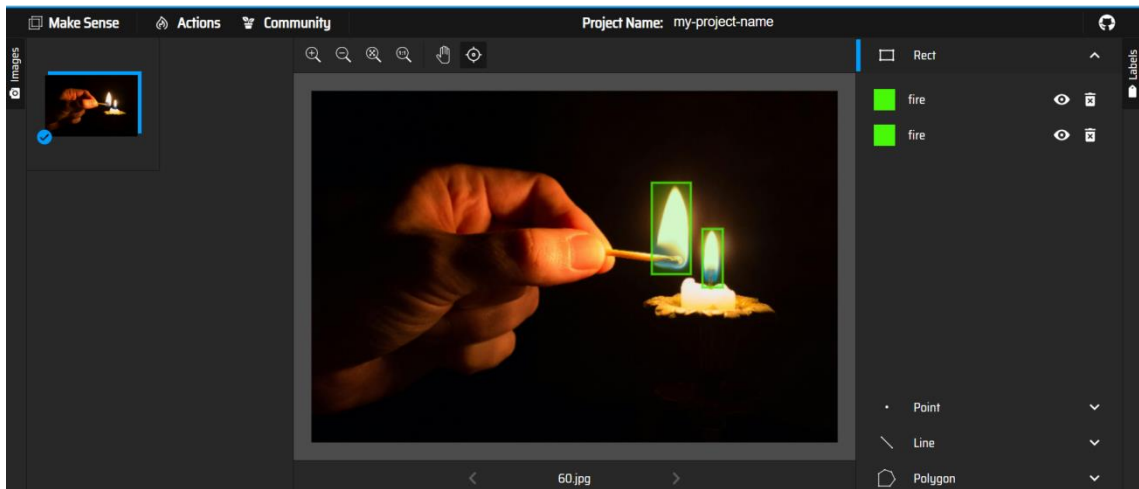
2.6.2 Nguyên lý hoạt động

YOLO sẽ xử lý toàn bộ hình ảnh đầu vào trong một lần phân tích để thực hiện đồng thời công việc tìm kiếm vị trí và phân biệt các đối tượng đó. Hình ảnh được phân thành các ô vuông (grid), mỗi ô chịu trách nhiệm dự đoán các khung hình giới hạn (Bounding Box) nếu vị trí trung tâm của đối tượng nằm bên trong ô đó. Khi có kết quả lọc chính xác sẽ xuất ra Bounding Box và xác suất lớp [22].

2.6.3 Huấn luyện và kết quả của mô hình

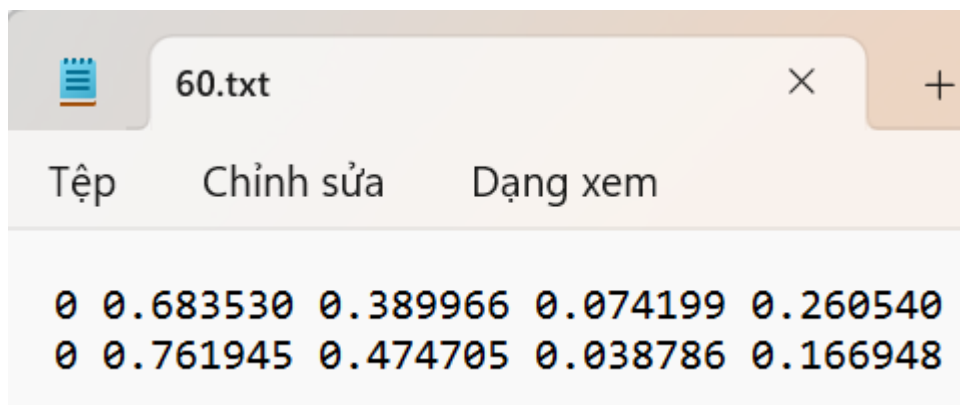
2.6.3.1 Chuẩn bị tập dữ liệu

Nhóm tiến hành thu thập một tập dữ liệu bao gồm 1394 ảnh có lửa. Nhóm thực hiện bằng cách thu thập hình ảnh từ các nguồn khác nhau. Khi đã có một lượng lớn ảnh lửa, tiếp theo sẽ tiến hành gắn nhãn cho từng bức ảnh như hình 2.14.



Hình 2.14: Gắn nhãn hình ảnh sử dụng makesense.ai

Ở bước gắn nhãn, nhóm sử dụng trang web makesense.ai để gắn nhãn cho tất cả ảnh. Khi đã gắn nhãn xong, tiến hành xuất file dưới dạng txt như hình 2.15.



Hình 2.15: File txt sau khi gắn nhãn

Mỗi hàng trong file txt sẽ là một đối tượng được gắn nhãn và theo định dạng lần lượt là class (bắt đầu từ 0), tọa độ x, y của trung tâm khung bao quanh đối tượng, tiếp theo là chiều rộng và chiều cao khung bao quanh đối tượng.

2.6.3.2 Huấn luyện mô hình

Nhóm thực hiện huấn luyện mô hình trên Google Colab vì đây là một trang web cho phép sử dụng tài nguyên GPU miễn phí, giúp thời gian huấn luyện được rút ngắn cũng như đảm bảo được độ chính xác của mô hình. Thông số của mô hình huấn luyện được trình bày trong bảng 2.10.

Bảng 2.10: Cấu hình cho quá trình huấn luyện

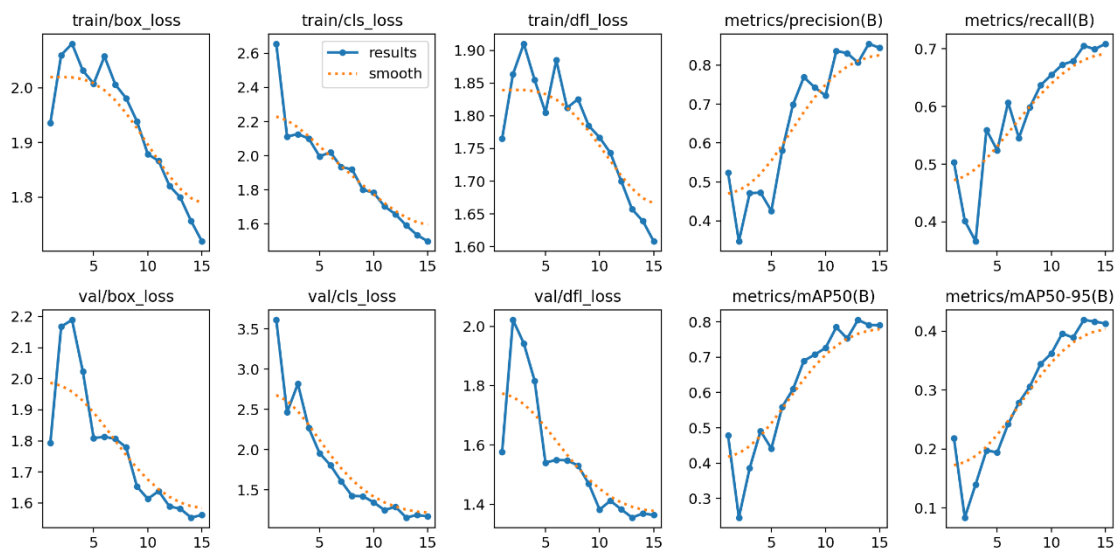
Tham số	Giá trị
weight	YOLOv8s
Batch size	16
Image size	640
Number of Images	1394
Epochs	100
Device	T4 GPU
Layers	168
Parameters	11.125.971

2.6.3.3 Kết quả huấn luyện

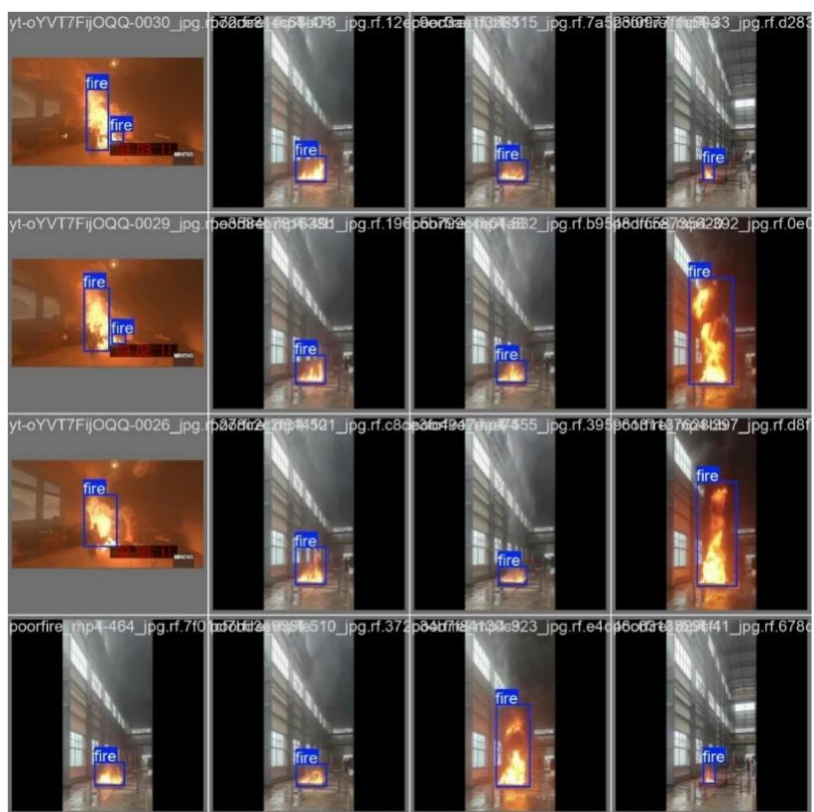
Quá trình huấn luyện kết thúc mô hình sẽ lưu lại hai bộ trọng số gồm:

- best.pt: Bộ trọng số tốt nhất của quá trình huấn luyện, được sử dụng cho chương trình nhận dạng đối tượng.
- last.pt: Bộ trọng số cuối cùng của quá trình huấn luyện.

Kết quả quá trình huấn luyện được thể hiện như hình 2.16.



Hình 2.16: Biểu đồ kết quả của mô hình huấn luyện



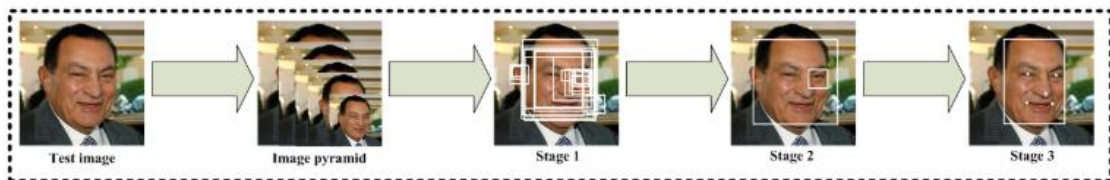
Hình 2.17 Kết quả của quá trình xác minh (val) tại 1 batch

Hình 2.17 cho thấy mô hình hoạt động tốt trên tập xác minh, tất cả lửa đều được nhận diện một cách chính xác.

2.7 ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH NHẬN DIỆN NGƯỜI

2.7.1 Giới thiệu về MTCNN

MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) là một mạng nơ-ron tích chập có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ với cấu trúc theo tầng [23]. Phương pháp này phổ biến nhanh chóng nhờ thực hiện hai tác vụ đồng thời là nhận diện khuôn mặt và điều chỉnh vị trí các điểm mốc khuôn mặt trong một lộ trình xử lý. Nó được xây dựng để phát hiện khuôn mặt ở nhiều hướng và tỷ lệ khác nhau một cách tối ưu, dự đoán được các điểm mốc chính trên khuôn mặt như mắt, mũi, miệng. Phương pháp này giúp giảm bớt chi phí xử lý hơn cách sử dụng các mô hình riêng biệt cho phát hiện khuôn mặt và căn chỉnh tỷ lệ. Hình 2.18 mô tả nhanh cách hoạt động của MTCNN.



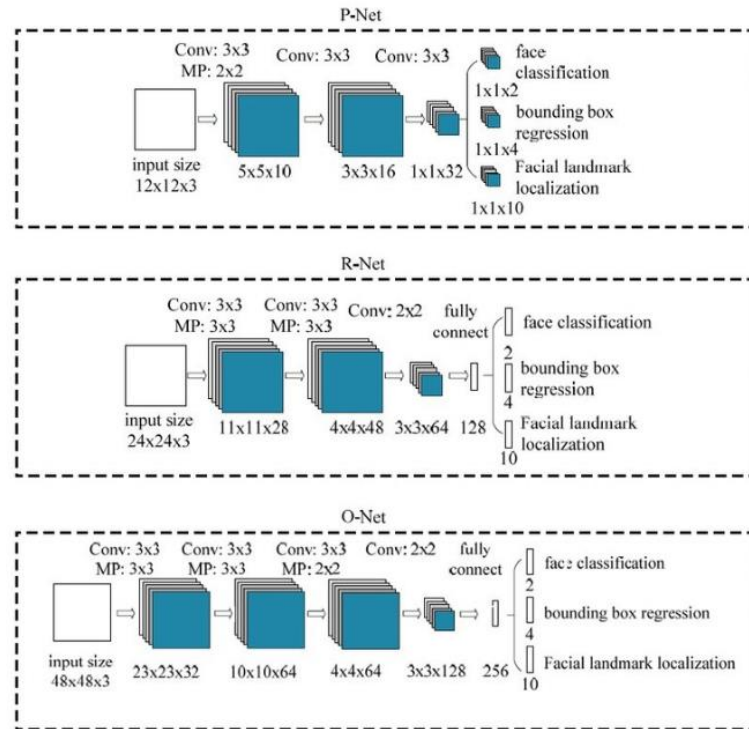
Hình 2.18: Các bước MTCNN cho việc phát hiện khuôn mặt [23]

➤ Phương pháp MTCNN

MTCNN ứng dụng ba mạng nơ-ron tích chập (CNN) theo cấu trúc tầng để phối hợp xử lý để cải thiện các đề xuất Vùng mặt và nhận diện các điểm quan trọng như mắt, miệng và mũi. Các mạng con bao gồm:

- PNet (Proposal Network): Mạng này có nhiệm vụ tạo ra các vùng chứa khuôn mặt (Bounding Box) bằng cách quét hình ảnh ở các tỷ lệ khác nhau.
- Rnet (Refinement Network): Có nhiệm vụ nhận đầu vào là các vùng Bounding Box của Pnet, tinh chỉnh bằng cách resize về kích thước 24x24.
- Onet (Output Network): Đây là bước kết thúc của phương pháp MTCNN, mạng này cũng thực hiện tương tự như mạng PNet và RNet, thay đổi kích thước thành 48x48. Kết quả đầu ra là năm điểm mốc chính trên gương mặt gồm: hai mắt, mũi và hai góc miệng.

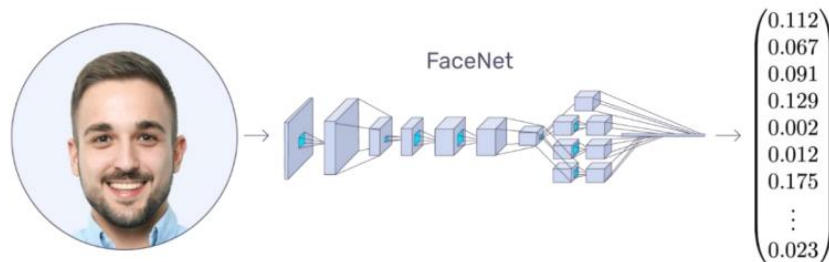
Cấu trúc dạng tầng này giúp đảm bảo sự cân đối giữa tốc độ và độ chính xác, giúp đảm bảo khả năng hoạt động tốt nhất trong mọi hoàn cảnh, yếu tố như ánh sáng, tư thế và góc khuất khuôn mặt. Hình 2.19 minh họa cụ thể về cấu trúc này.



Hình 2.19: Cấu trúc MTCNN [23]

2.7.2 Giới thiệu về FaceNet

FaceNet áp dụng mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Convolutional Network) nhằm học các vec-tơ đặc trưng của khuôn mặt, ánh xạ mỗi khuôn mặt vào một không gian số liệu, cho phép tăng tốc độ huấn luyện và xử lý đồng thời mà vẫn bảo đảm sự chính xác [24]. Mục tiêu phương pháp này là giảm thiểu khoảng cách giữa các đặc trưng của cùng một người, đồng thời tối đa hóa khoảng cách với đặc trưng của người khác.



Hình 2.20: Tạo vector từ hình ảnh gương mặt [24]

Hình 2.20 mô tả FaceNet lấy hình ảnh gương mặt làm input và trả về output là một vector 128 features cho một gương mặt, trong máy học chúng được gọi là vector nhúng (embedding vector).

➤ Thuật toán

Trong thuật toán FaceNet, hàm loss function sử dụng hàm triplet loss để đảm bảo trong không gian đặc trưng, khuôn mặt của một người sẽ tập trung gần nhau.

Mạng Base sử dụng CNN và chuyển đổi dữ liệu thành 128 chiều, giúp cho quá trình phân tích và phán đoán nhanh trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác ổn định.

• Triplet Loss:

Để triển khai triplet loss, ba bức ảnh cần phải được đưa vào trong quá trình huấn luyện gồm anchor được cố định trước, hai ảnh còn lại lần lượt là Negative (ảnh không giống với anchor) và positive (ảnh khác của anchor). Mục tiêu của loss function là làm cho khoảng cách giữa hai ảnh negative gần nhau hơn và ngược lại làm cho khoảng cách giữa hai ảnh positive xa nhau hơn [24].

• Lựa chọn Triplet:

Để chọn bộ ba dựa trên ảnh Anchor:

- Chọn ảnh dương Hard Positive (ảnh của cùng một người nhưng cách xa nhất trong tập dữ liệu).
- Chọn ảnh âm Hard Negative (ảnh của người khác nhưng gần nhất trong tập dữ liệu).

Nếu bộ ba này không vi phạm điều kiện ràng buộc thì không có bộ ba nào khác với ảnh Anchor đó sẽ vi phạm.

Tuy nhiên, việc tính toán argmax và argmin trên toàn bộ tập dữ liệu là không khả thi và có thể dẫn đến huấn luyện kém hiệu quả, do ảnh bị gán nhãn sai hoặc chất lượng kém thường chiếm ưu thế trong các trường hợp "khó". Để xử lý tình huống này, phương pháp sinh bộ ba trực tuyến (online triplet generation) được sử dụng, chọn Positive và Negative từ một mini-batch thay vì toàn bộ tập dữ liệu. Mỗi mini-batch được lấy mẫu sao cho có khoảng 40 ảnh từ mỗi danh tính để đảm bảo các khoảng cách giữa Anchor và Positive có ý nghĩa, đồng thời chọn ngẫu nhiên các ảnh âm [24].

Thay vì chỉ chọn Hard Positive cho từng Anchor, phương pháp này khai thác toàn bộ các cặp Anchor-Positive trong mini-batch và chỉ chọn Hard Negative phù hợp với từng Anchor. Cách tiếp cận này được chứng minh là mang lại giải pháp tốc độ đạt được kết quả nhanh và duy trì ổn định hơn trong quá trình huấn luyện.

2.7.3 Huấn luyện và kết quả của mô hình

2.7.3.1 Huấn luyện mô hình

Nhóm chuẩn bị hình ảnh chứa gương mặt của 41 người, mỗi người từ 50 – 100 ảnh, trong đó có một người là thành viên trong nhóm thực hiện để thuận tiện cho quá trình phân biệt khuôn mặt.

Tập dữ liệu hình ảnh được chia làm 2 tập chính:

- Raw: sử dụng MTCNN tiến hành xác định khuôn mặt của tất cả ảnh trong tập Raw, sau đó cắt ảnh chứa khuôn mặt với kích thước 160x160, cuối cùng ảnh được cắt sẽ được lưu trong tập processed. Hình 2.21 minh họa cho 1 ảnh thử nghiệm (raw).



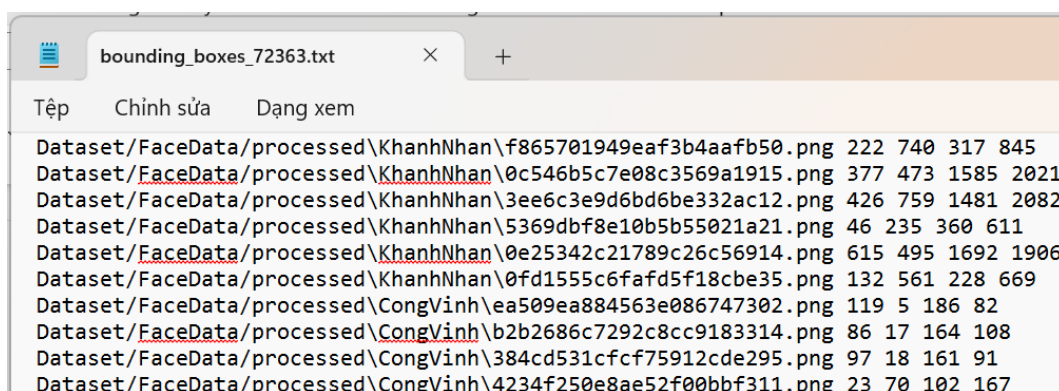
Hình 2.21: Ảnh thử nghiệm ban đầu

- Processed: Ảnh đã qua xử lý bởi MTCNN, sẽ được mã hóa đặc trưng khuôn mặt (face embedding) bằng Inception-ResNet-v1 để xử lý và nhận diện khuôn mặt với chiều dài vector là 128. Hình 2.22 minh họa 1 ảnh được huấn luyện (processed) sau khi tìm và cắt khuôn mặt.



Hình 2.22: Ảnh đã qua xử lý bởi MTCNN

Sau khi tất cả các ảnh trong raw được xử lý bởi MTCNN, tiến hành lưu 1 file có dạng txt là tọa độ Bounding box của tất cả gương mặt như hình 2.23.



Hình 2.23: Tọa độ Bounding box của tất cả ảnh

Tiếp theo, nhóm tiến hành huấn luyện khuôn mặt bằng cách trích xuất các tệp hình ảnh và nhãn trong thư mục processed, sau đó tải mô hình Facenet và tính toán đặc trưng (embeddings) của khuôn mặt, sử dụng bộ phân loại SVM (Support Vector Machine) để huấn luyện khuôn mặt dựa trên các đặc trưng đã được trích xuất và nhãn. Sau khi huấn luyện xong, mô hình phân biệt khuôn mặt sẽ được lưu lại dưới dạng.pkl.

2.7.3.2 Kết quả huấn luyện

Khi quá trình huấn luyện kết thúc mô hình sẽ lưu lại tệp mô hình phân loại dưới định dạng.pkl, tệp này dùng để lưu trữ khuôn mặt của các đối tượng đã được huấn luyện. Kết hợp với mô hình học sâu FaceNet giúp hệ thống hiểu được các đặc điểm của ảnh đầu vào và phân biệt khuôn mặt chính xác. Hình 2.24 trình bày kết quả của việc huấn luyện với độ chính xác trung bình đạt 0.992.

```
4253 Zac Efron: 0.775
4254 Zac Efron: 0.819
4255 Zac Efron: 0.752
4256 Zac Efron: 0.811
4257 Zac Efron: 0.808
4258 Zac Efron: 0.767
Accuracy: 0.992
```

Hình 2.24: Độ chính xác trung bình sau khi huấn luyện

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu về các chỉ số môi trường phải gần chính xác với thông số thực tế.

Quản lý thiết bị và theo dõi các chỉ số môi trường qua web và app di động có độ trễ ít.

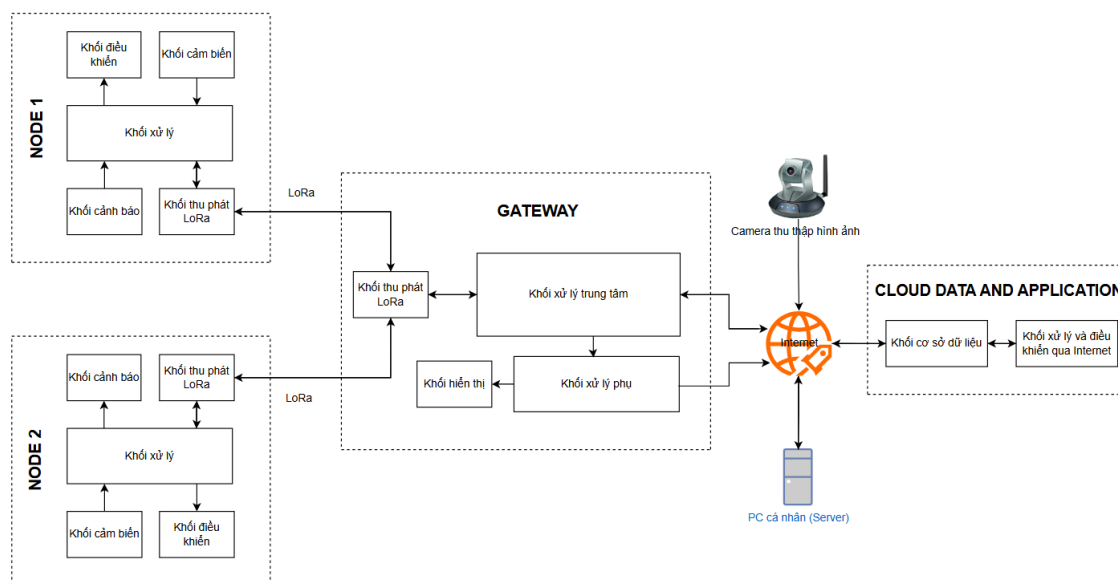
Camera có khả năng ghi lại hình ảnh có chất lượng tốt nhất có thể và được hiển thị trên web để giám sát.

Ứng dụng AI phát hiện hỏa hoạn, ứng dụng AI phát hiện nhân viên phải có độ chính xác cao.

Các chỉ số môi trường được gửi lên Firebase để lưu trữ và hiển thị trên ứng dụng di động và web. Đồng thời, các thông số này được sao lưu vào Google Sheets phục vụ phân tích và quản lý dài hạn. Dữ liệu điểm danh nhân viên được lưu trong file CSV và hiển thị trên web để thuận tiện theo dõi và quản lý.

Nếu thông số môi trường thay đổi bất thường và ứng dụng AI phát hiện hỏa hoạn thì hệ thống sẽ cảnh báo trên web, app và buzzer ngay lập tức.

3.2 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển và giám sát nhà kho được thể hiện như hình 3.1. Khi được cấp nguồn, hệ thống sẽ hoạt động như sau:

- Tại các Node (Node 1, Node 2): Thông qua khối thu phát LoRa, khối xử lý của mỗi node sẽ có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ khối cảm biến và gửi đến Gateway hoặc là nhận lệnh từ Gateway và gửi cho khối điều khiển để thực thi hành động tương ứng. Khối cảnh báo sẽ hoạt động khi thông số môi trường thay đổi bất thường.

- Camera sẽ có nhiệm vụ thu thập hình ảnh xung quanh môi trường và gửi những dữ liệu này thông qua Internet tới server (trong hệ thống này là máy tính cá nhân của người dùng) để xử lý và phân tích. Khi nhận diện được khuôn mặt thì sẽ gửi dữ liệu về và lưu trữ trên web, khi phát hiện lửa thì gửi cảnh báo về web, app, buzzer.

- Tại Gateway, dữ liệu nhận được sẽ được Gateway phân tích và xử lý thông qua khối xử lý trung tâm. Sau khi xử lý xong, chúng sẽ được gửi lên Firebase để lưu trữ thông qua Internet. Tiếp theo, khối xử lý trung tâm sẽ gửi những dữ liệu đó tới khối xử lý phụ để hiển thị trên màn hình OLED và đồng thời gửi lên Google Sheets để lưu trữ. Từ dữ liệu trong Firebase, nhóm sẽ phát triển 1 trang web và 1

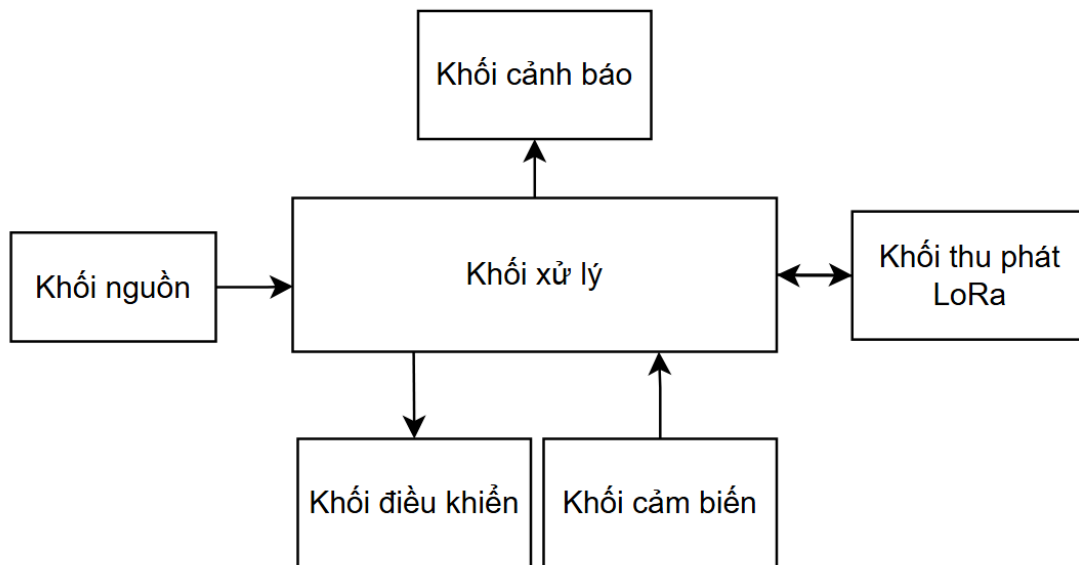
app mobile để truy vấn, hiển thị thông tin giúp người dùng giám sát và điều khiển từ xa một cách thuận tiện.

3.3 THIẾT KẾ TỪNG KHỐI

3.3.1 Thiết kế hệ thống tại từng Node

3.3.1.1 Sơ đồ khối của từng Node

Sơ đồ khối của từng Node được thể hiện tại hình 3.2.



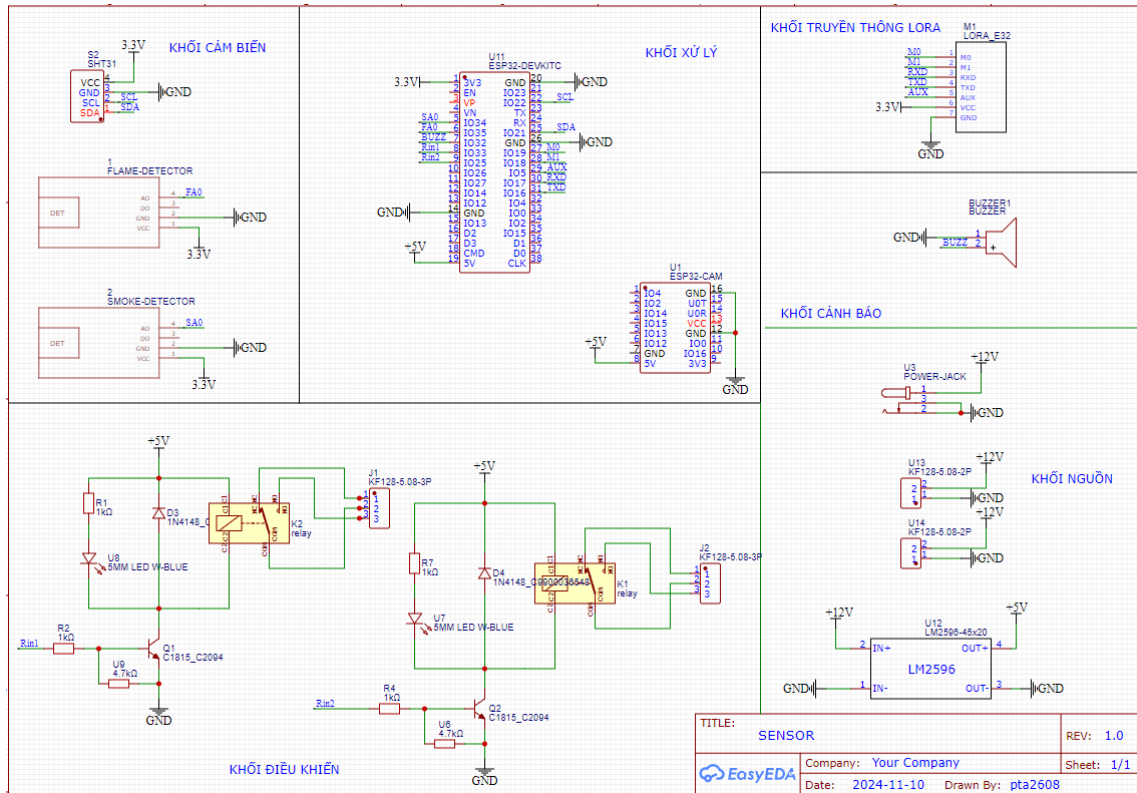
Hình 3.2: Sơ đồ khối của mỗi node

Cụ thể như sau:

- Khối cảm biến: Có nhiệm vụ thu thập các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và các thông tin liên quan đến sự xuất hiện của lửa và khói.
- Khối thu phát LoRa: Có nhiệm vụ truyền thông giữa Node và Gateway.
- Khối điều khiển: Nhận và thực thi lệnh điều khiển các thiết bị Relay.
- Khối xử lý: Xử lý các dữ liệu nhận được và các dữ liệu cần gửi đi Gateway.
- Khối nguồn: Cung cấp năng lượng cho hệ thống.

3.3.1.2 Sơ đồ nguyên lý của từng Node

Sơ đồ nguyên lý của từng Node được thể hiện tại Hình 3.3 mô tả các kết nối chân của các khối được giới thiệu ở phần 3.3.1.1.

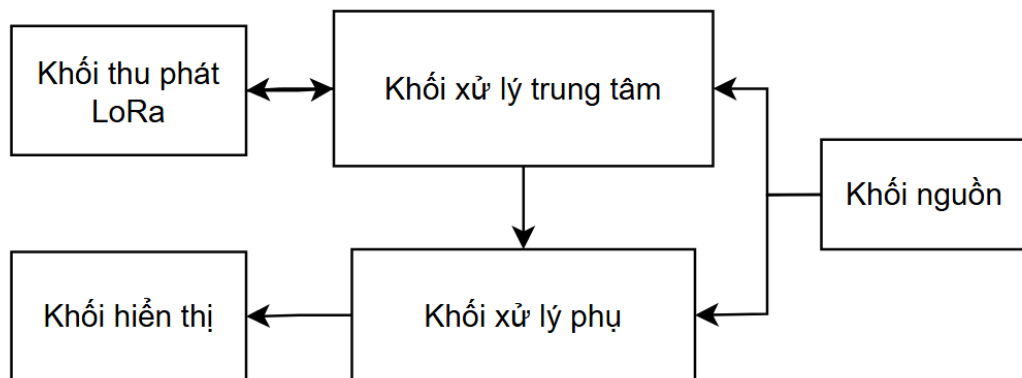


Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý của từng Node

3.3.2 Thiết kế hệ thống tại Gateway

3.3.2.1 Sơ đồ khối của Gateway

Sơ đồ khối của Gateway được thể hiện tại hình 3.4.



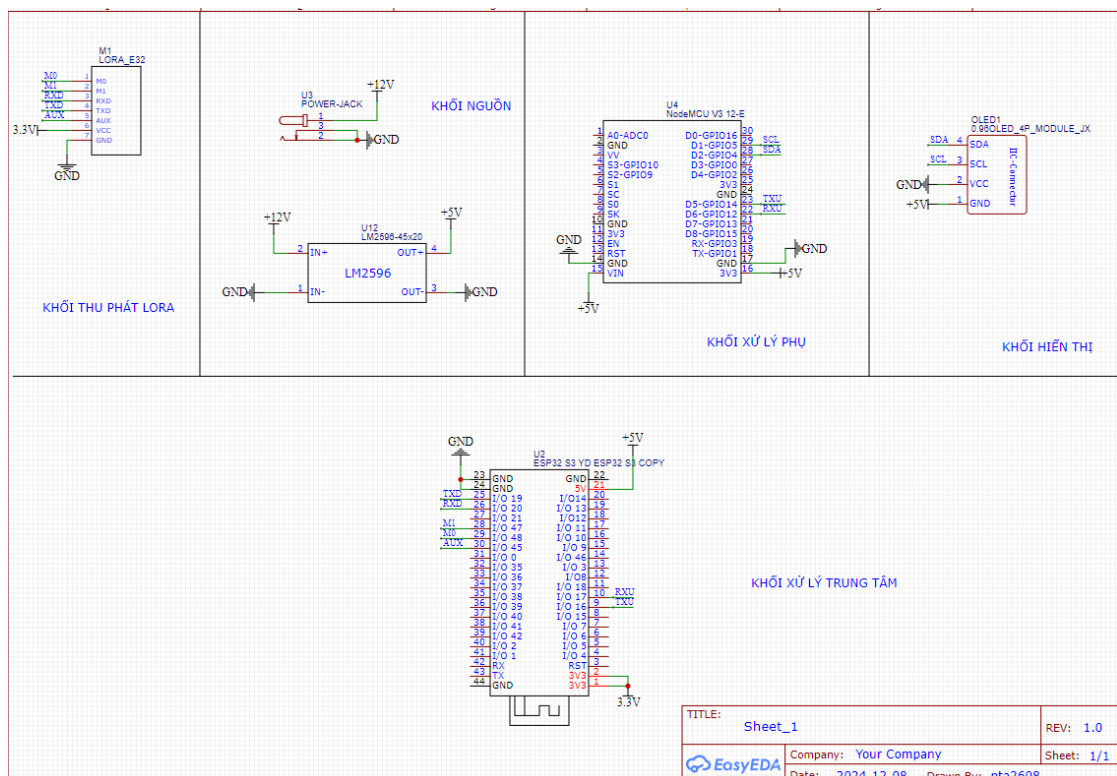
Hình 3.4: Sơ đồ khối của Gateway

Cụ thể như sau:

- Khối xử lý trung tâm: Tiếp nhận dữ liệu từ các Node và gửi chúng lên Firebase để hiển thị trên WEB và App. Ngoài ra, khối cũng chịu trách nhiệm nhận lệnh điều khiển từ Firebase và gửi về các Node tương ứng.
- Khối xử lý phụ: Tiếp nhận dữ liệu JSON từ khối xử lý trung tâm, xử lý chúng và chuyển đến khối hiển thị và Google Sheets để lưu trữ.
- Khối thu phát LoRa: Có nhiệm vụ truyền thông giữa Node và Gateway bao gồm gửi gói tin đến Gateway và nhận dữ liệu từ Gateway đến Node.
- Khối hiển thị: Hiển thị các dữ liệu nhận được từ Node lên màn hình OLED.
- Khối nguồn: Cung cấp năng lượng cho hệ thống.

3.3.2.2 Sơ đồ nguyên lý của Gateway

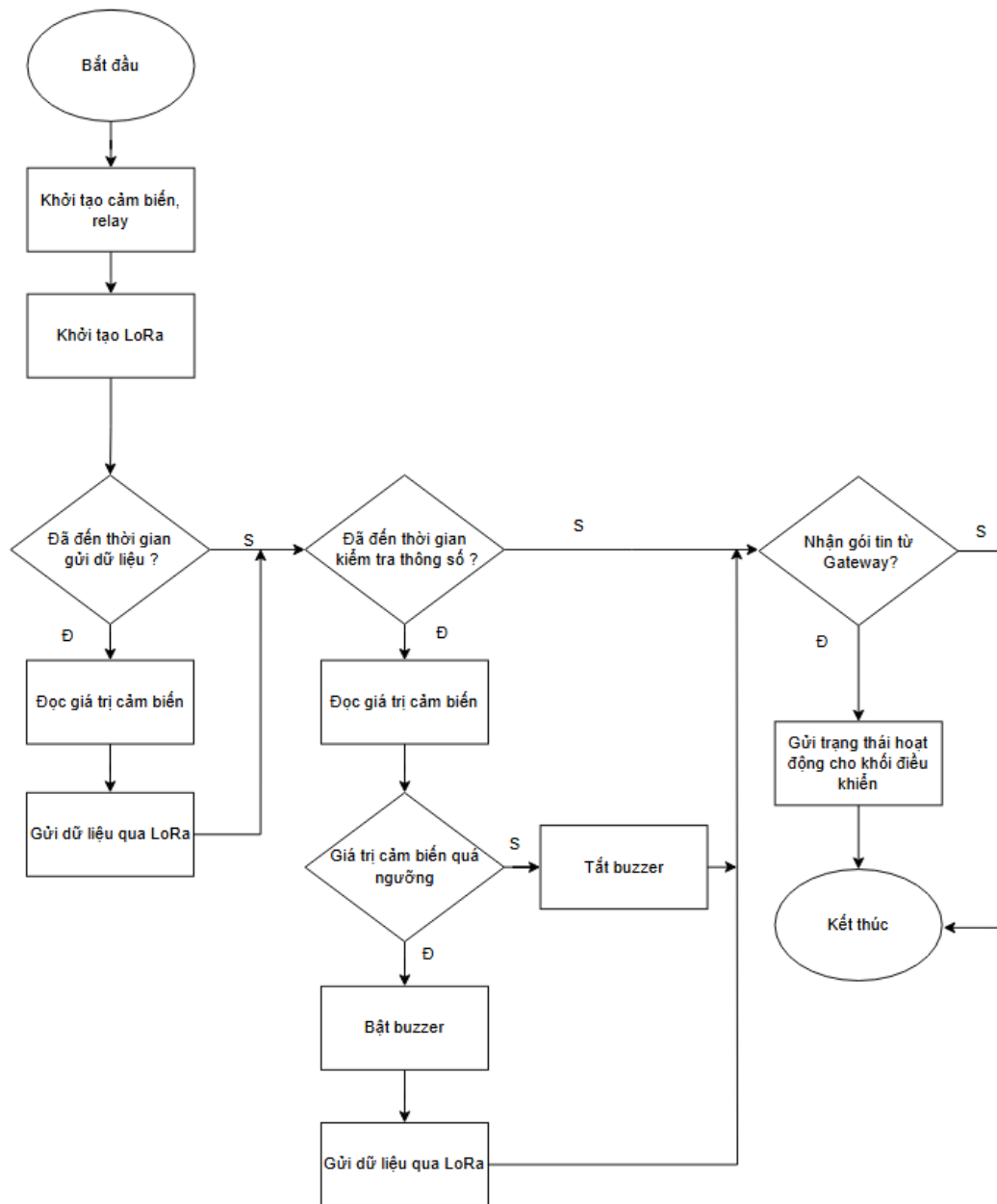
Sơ đồ nguyên lý của Gateway được thể trình bày ở hình 3.5 mô tả các kết nối chân của các khối được giới thiệu ở phần 3.3.2.1.



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý của Gateway

3.3.3 Lưu đồ thuật toán từng khối và lưu đồ giải thuật mô hình ứng dụng AI

3.3.3.1 Lưu đồ thuật toán tại Node



Hình 3.6: Lưu đồ thuật toán tại từng Node

Hình 3.6 mô tả lưu đồ thuật toán tại từng Node, khi hệ thống được cấp nguồn sẽ khởi tạo tất cả cảm biến, relay và LoRa. Các giá trị thông số môi trường mà cảm biến đo được sẽ được gói gọn lại trong một gói tin và gửi cho Gateway theo chu kỳ 1 phút. Tiếp theo, theo chu kỳ 5 giây, các giá trị cảm biến sẽ được đọc và được so sánh với ngưỡng giá trị, nếu cao hơn ngưỡng cho phép thì buzzer sẽ được bật

và ngược lại. Và cuối cùng, nếu nhận được gói tin thì Node sẽ xử lý và gửi các lệnh tương ứng cho khối điều khiển để thực thi.

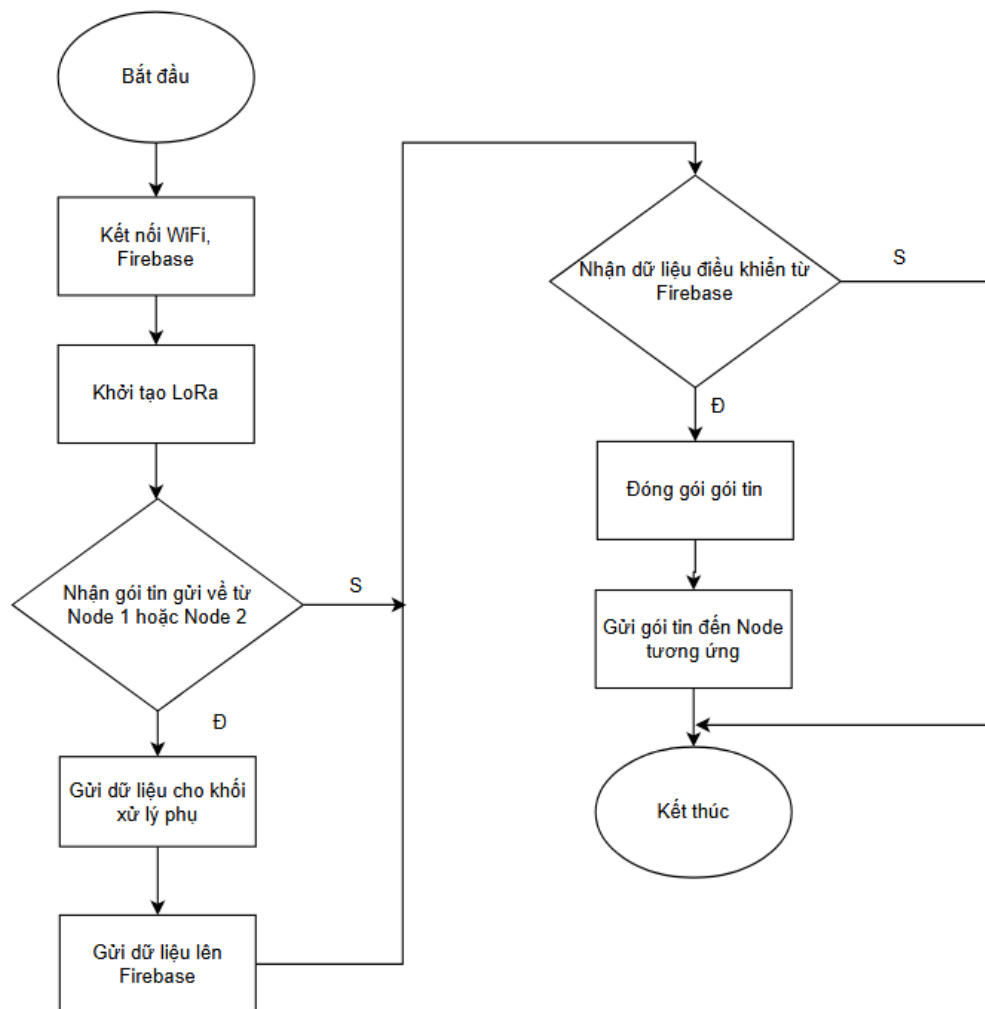
Bảng 3.1: Chu kỳ hoạt động công việc của hệ thống tại mỗi Node

Hoạt động	Chu kỳ
Đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm	60 giây
Đọc dữ liệu phát hiện lửa	5 giây
Đọc dữ liệu phát hiện khói	5 giây
Gửi dữ liệu cho Gateway khi dữ liệu bất thường	5 giây
Gửi dữ liệu cho Gateway khi dữ liệu bình thường	60 giây

Bảng 3.1 cho biết chu kỳ của các công việc của hệ thống:

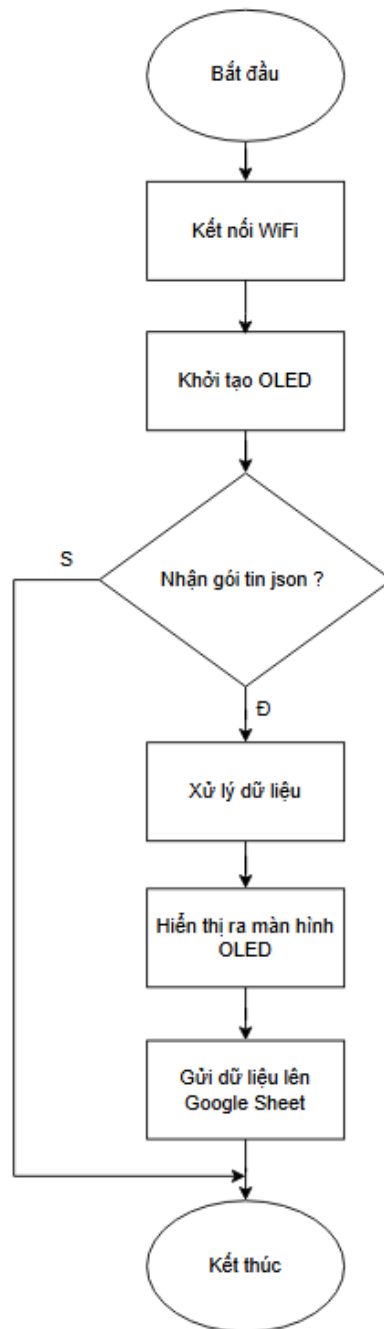
- Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo chu kỳ 60 giây do các biến động về nhiệt độ và độ ẩm thường diễn ra chậm theo thời gian, giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tài nguyên mà vẫn đảm bảo giám sát liên tục.
- Đọc dữ liệu phát hiện lửa và khói theo chu kỳ 5 giây được chọn vì các sự cố như cháy hoặc rò rỉ khói đòi hỏi phản ứng nhanh. Tần suất này cho phép phát hiện nhanh chóng nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro.
- Gửi dữ liệu khi có bất thường theo chu kỳ 5 giây giúp hệ thống cảnh báo tức thời cho người dùng và trung tâm giám sát, đảm bảo hành động khẩn cấp được thực hiện sớm.
- Trong trường hợp không có bất thường xảy ra, gửi dữ liệu theo chu kỳ 60 giây giúp giảm thiểu băng thông và năng lượng tiêu thụ cho hệ thống.

3.3.3.2 Lưu đồ thuật toán tại Gateway



Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán khối xử lý trung tâm của Gateway

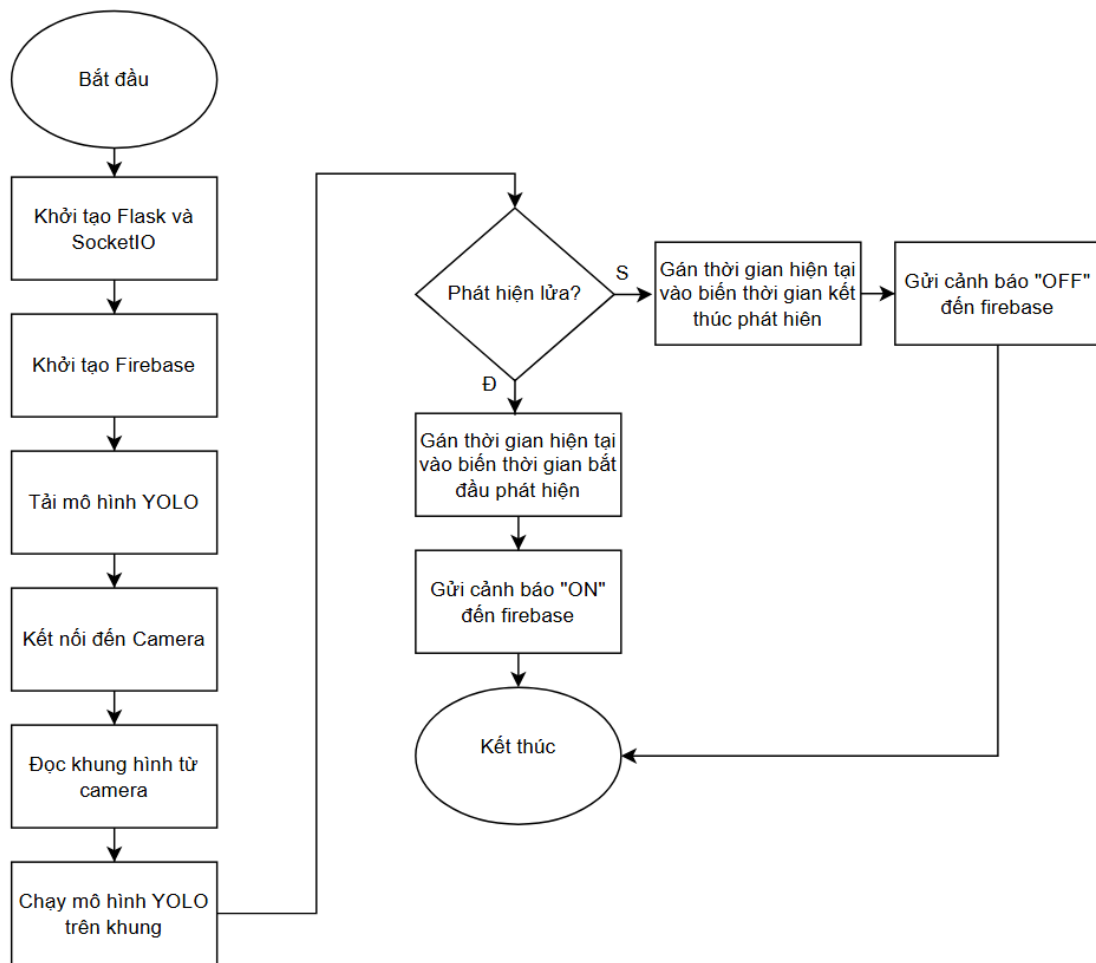
Hình 3.7 mô tả lưu đồ thuật toán tại Gateway, khi hệ thống được cấp nguồn sẽ khởi tạo LoRa, kết nối với WiFi và Firebase. Nếu nhận được gói tin, khối xử lý trung tâm sẽ tiến hành xử lý dữ liệu và gửi cho khối xử lý phụ, tiếp theo sẽ gửi dữ liệu đã được xử lý lên Firebase để lưu trữ. Nếu không nhận được dữ liệu thì khối xử lý trung tâm sẽ kiểm tra dữ liệu điều khiển trên Firebase có thay đổi hay không, nếu có thì đóng gói tin và gửi cho Node tương ứng.



Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán khối xử lý phụ của Gateway

Hình 3.8 mô tả lưu đồ thuật toán của khối xử lý phụ trong Gateway, khi được cấp nguồn hệ thống sẽ kết nối với WiFi và khởi tạo OLED. Nếu nhận được gói tin từ khối trung tâm, khối này sẽ xử lý và hiển thị dữ liệu nhận được ra màn hình, tiếp theo sẽ gửi dữ liệu đó lên Google Sheets để lưu trữ.

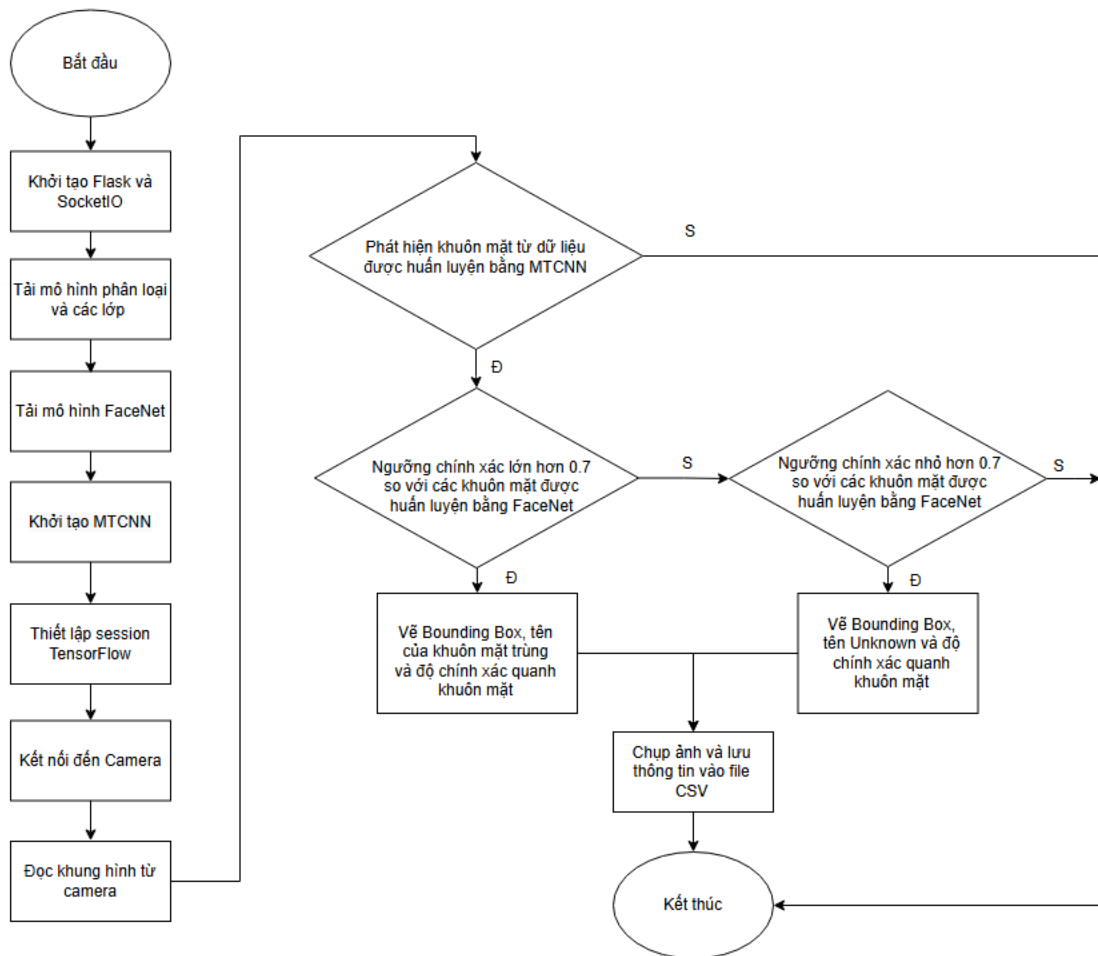
3.3.3.3 Lưu đồ thuật toán của ứng dụng AI phát hiện lửa



Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật của mô hình ứng dụng AI phát hiện lửa

Hình 3.9 trình bày lưu đồ giải thuật mô tả quy trình phát hiện lửa sử dụng mô hình YOLO. Đầu tiên, hệ thống sẽ khởi tạo các thư viện Flask và SocketIO để giao tiếp thời gian thực và xử lý backend, sau đó khởi tạo Firebase để kết nối đến Firebase và đó là nơi lưu trữ cảnh báo khi phát hiện lửa. Tiếp theo tải mô hình YOLO đã được huấn luyện với hàng ngàn bức hình ngọn lửa và camera sẽ được kết nối để đọc được khung hình từ nơi cần giám sát. Trên mỗi khung hình được gửi từ camera, nó sẽ được chạy mô hình YOLO để nhận diện lửa. Nếu phát hiện lửa thì thời gian hiện tại sẽ được gán vào biến lưu thời gian bắt đầu phát hiện và gửi dữ liệu “ON” tới Firebase. Ngược lại nếu không còn phát hiện lửa thì hệ thống sẽ ghi lại thời gian kết thúc và gửi dữ liệu “OFF” đến Firebase.

3.3.3.4 Lưu đồ giải thuật của mô hình ứng dụng AI nhận diện người



Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật của ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt

Lưu đồ giải thuật hình 3.10 trình bày về quy trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt từ camera bằng các mô hình học máy và lưu trữ dữ liệu kết quả. Quá trình bắt đầu với việc khởi tạo Flask và SocketIO để hỗ trợ giao tiếp thời gian thực. Tiếp đó, hệ thống tải mô hình phân loại và các lớp cũng như mô hình FaceNet để nhận diện khuôn mặt, đồng thời khởi tạo MTCNN - một mạng lưới phát hiện khuôn mặt đa nhiệm. Sau khi thiết lập phiên TensorFlow và kết nối với camera, hệ thống đọc khung hình thời gian thực từ camera.

Tại bước phát hiện khuôn mặt, MTCNN được sử dụng để phát hiện vị trí khuôn mặt trong khung hình.

Tiếp theo, hệ thống sẽ:

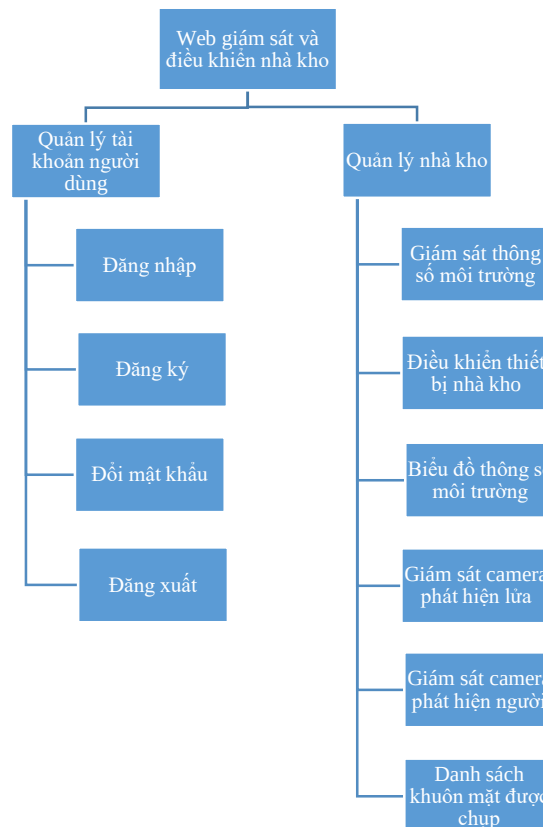
- Vẽ Bounding Box để khoanh vùng khuôn mặt đã phát hiện.

- Nếu nhận diện chính xác, tiếp tục ghi thông tin tọa độ Bounding Box và tên tương ứng (tên trong hệ thống đã huấn luyện với độ chính xác trên 0.7 và gán tên Unknown với độ chính xác dưới 0.7.
- Chụp ảnh khuôn mặt và lưu thông tin vào file CSV để phục vụ lưu trữ và phân tích.

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1 Thiết kế trang web

Sơ đồ chức năng của trang web giám sát và điều khiển nhà kho thông minh được minh họa trong hình 3.11:

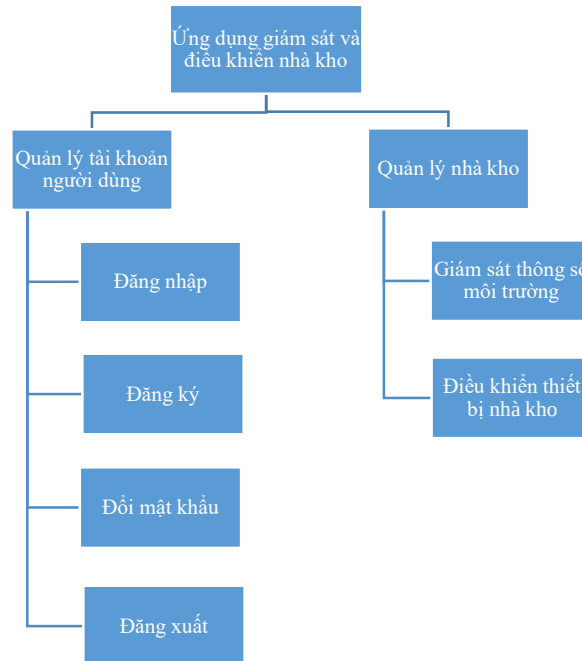


Hình 3.11: Sơ đồ chức năng trang web giám sát và điều khiển nhà kho

Hình 3.11 mô tả các chức năng Trang web giám sát và điều khiển nhà kho sẽ có các tính năng chính như quản lý tài khoản người dùng đã đăng ký, giám sát các hoạt động trong nhà kho bao gồm giám sát các chỉ số môi trường, quản lý các thiết bị trong kho, theo dõi camera và xem danh sách khuôn mặt khi được nhận diện.

3.4.2 Thiết kế ứng dụng Android

Sơ đồ mô tả chức năng của ứng dụng Android giám sát và điều khiển nhà kho thông minh được thể hiện như hình 3.12:



Hình 3.12: Sơ đồ chức năng ứng dụng giám sát và điều khiển nhà kho

Hình 3.12 trình bày các chức năng có trong ứng dụng Android giám sát và điều khiển nhà kho bao gồm quản lý tài khoản người sử dụng đã đăng ký tài khoản, quản lý thiết bị và giám sát kho.

CHƯƠNG 4

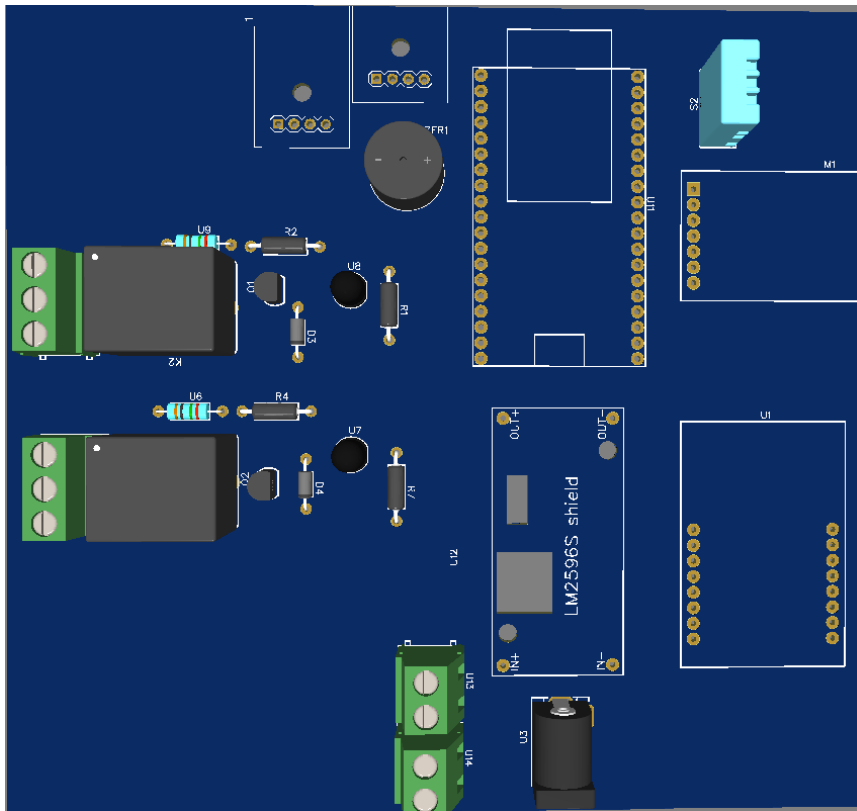
THI CÔNG HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ

4.1 THI CÔNG HỆ THỐNG

4.1.1 Thi công phần cứng

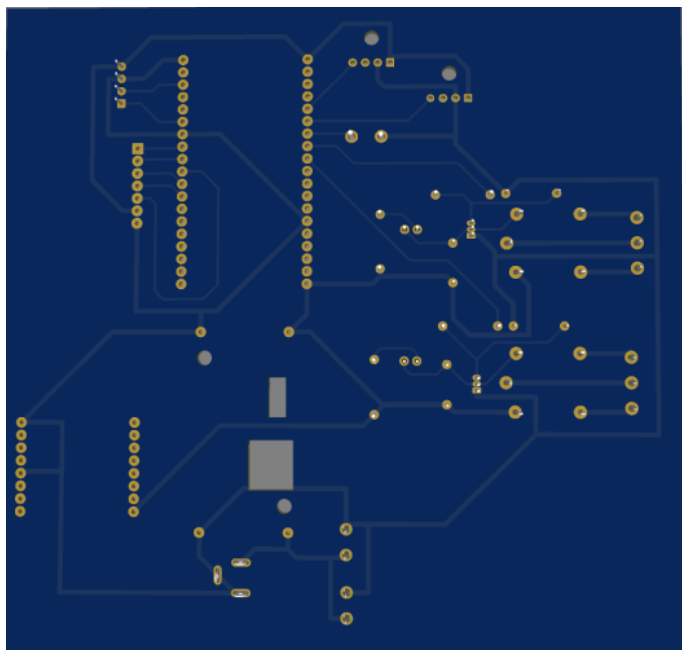
➤ **Mạch Node**

Mặt trước 3D của PCB mạch Node vẽ bằng phần mềm Easy EDA được trình bày như hình 4.1.



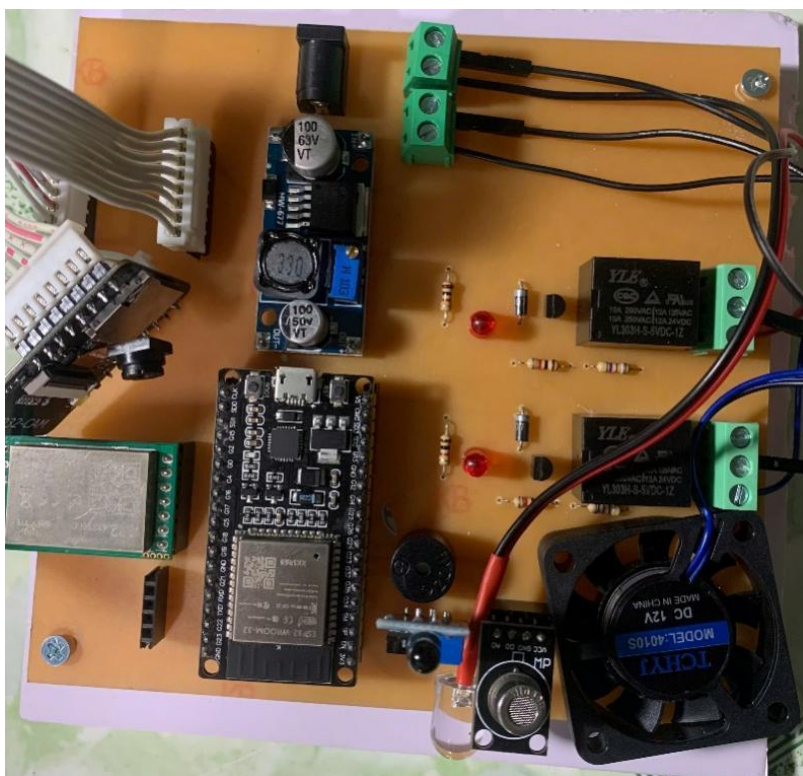
Hình 4.1: Mặt trước 3D của PCB mạch Node

Mặt sau 3D của PCB mạch Node vẽ bằng phần mềm Easy EDA được trình bày như hình 4.2.



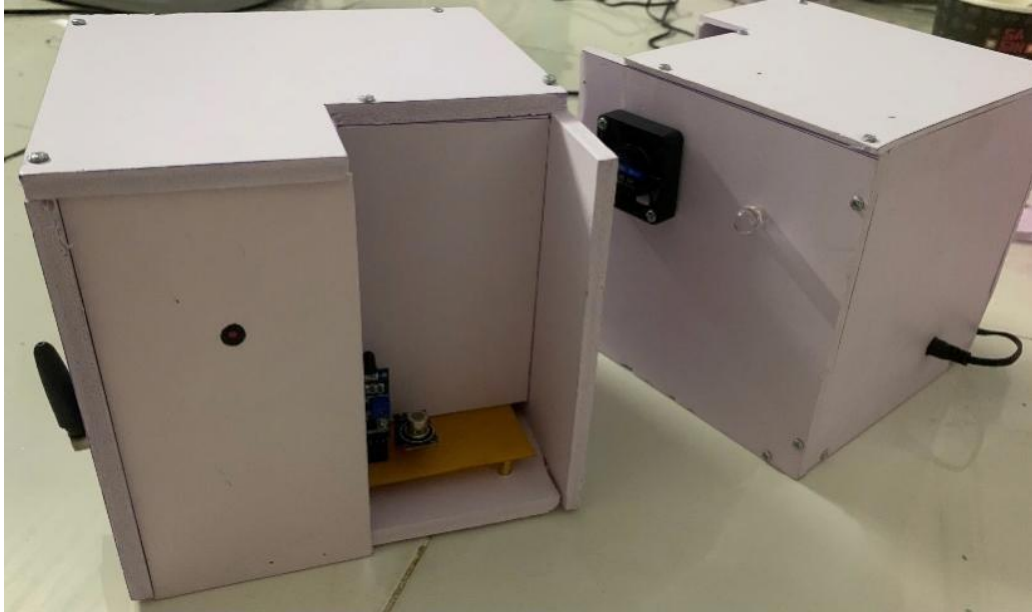
Hình 4.2: Mặt sau 3D của PCB mạch Node

Sau khi hoàn thành mạch PCB của mạch Node, nhóm tiến hành thi công mạch in và gắn các linh kiện như hình 4.3.



Hình 4.3: Mạch in khi lắp linh kiện của mạch Node

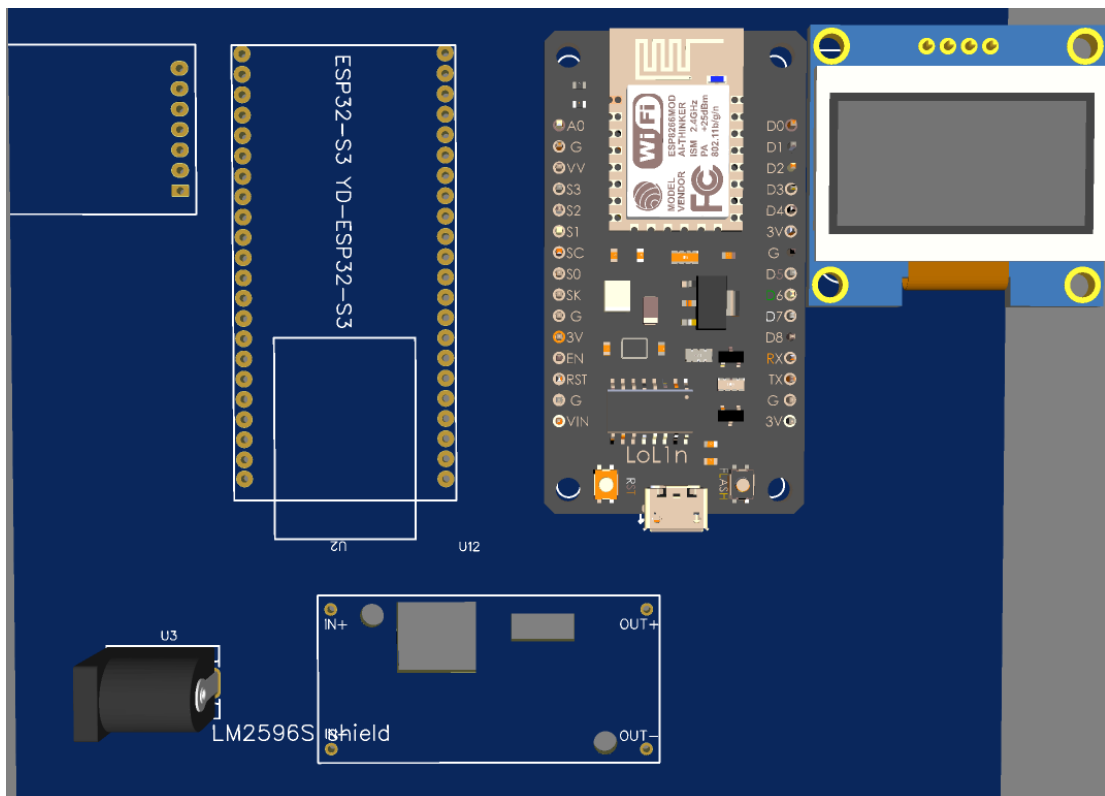
Cuối cùng, nhóm đã hoàn thành mô hình cho mạch như hình 4.4



Hình 4.4: Mô hình của mạch Node

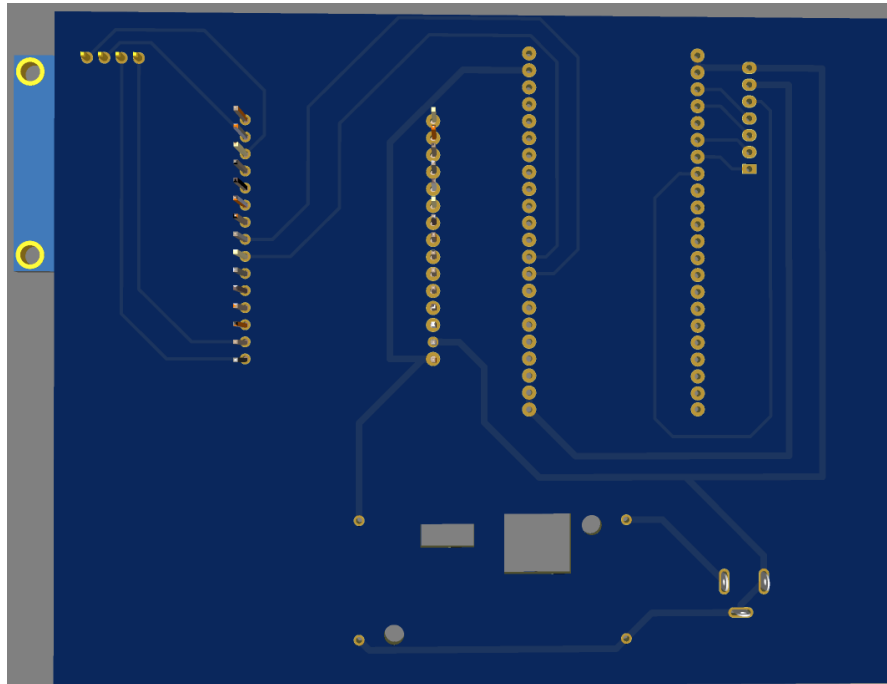
➤ **Mạch Gateway**

Mặt trước 3D của PCB mạch Gateway vẽ bằng phần mềm Easy EDA được trình bày như hình 4.5.



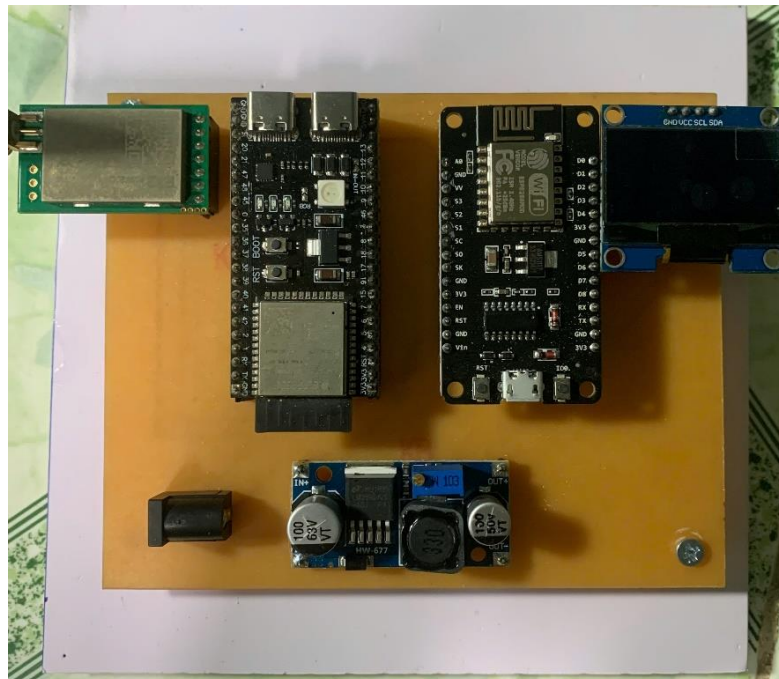
Hình 4.5: Mặt trước 3D của PCB mạch Gateway

Mặt sau 3D của PCB mạch Gateway vẽ bằng phần mềm Easy EDA được trình bày như hình 4.6.



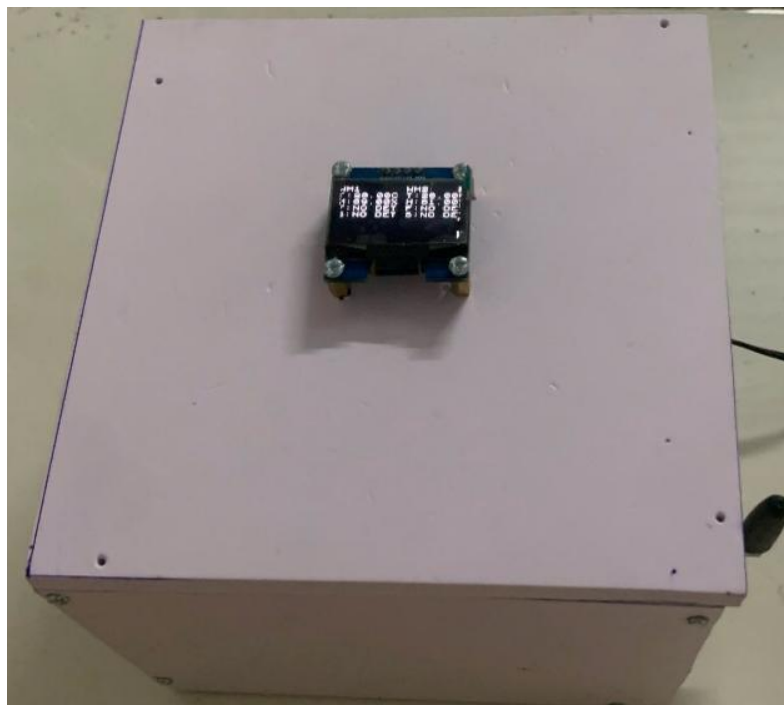
Hình 4.6: Mặt sau 3D của PCB mạch Gateway

Sau khi hoàn thành mạch PCB của mạch Gateway, nhóm tiến hành thi công mạch in và gắn các linh kiện như hình 4.7.



Hình 4.7: Mạch in khi lắp linh kiện của mạch Gateway

Cuối cùng, nhóm đã hoàn thành mô hình cho mạch như hình 4.8.

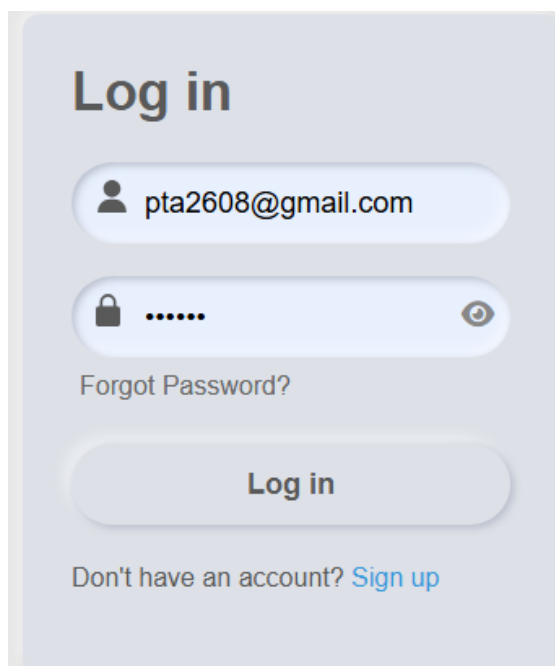


Hình 4.8: Mô hình của mạch Gateway

4.1.2 Thi công phần mềm

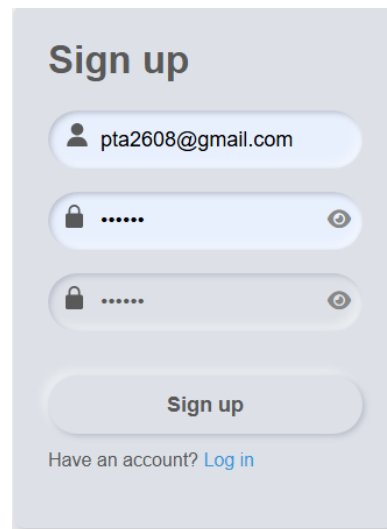
4.1.2.1 Giao diện Web

❖ Giao diện user



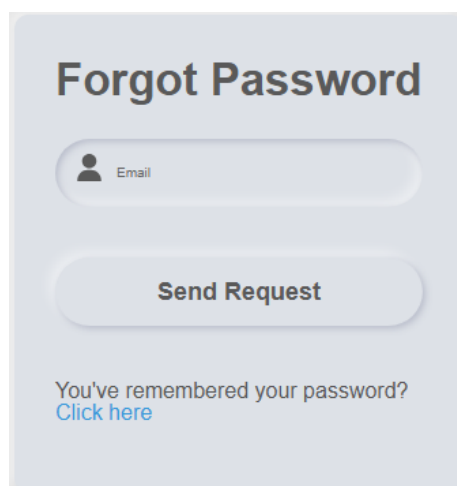
Hình 4.9: Giao diện đăng nhập của web

Hình 4.9 trình bày giao diện đăng nhập web gồm tài khoản mail và mật khẩu của người dùng. Nếu chưa có tài khoản, người dùng cần bấm vào dòng chữ “Sign up” để đăng ký hoặc nếu quên mật khẩu, người dùng bấm vào dòng chữ “Forgot Password” để lấy lại mật khẩu.

A screenshot of a web form titled "Sign up". It features two input fields: the first for an email address, which contains "pta2608@gmail.com", and the second for a password, which is masked with dots. Below the password field is a "Sign up" button. At the bottom, there is a link that says "Have an account? Log in".

Hình 4.10: Giao diện đăng kí tài khoản của web

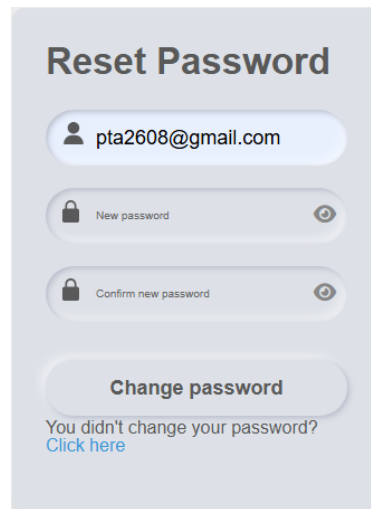
Nếu người dùng bấm vào dòng chữ “Sign up” từ trang đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng ký như hình 4.10. Người dùng cần phải nhập mail, mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký tài khoản. Nếu đã có tài khoản thì bấm vào “Log in” để quay về trang đăng nhập.

A screenshot of a web form titled "Forgot Password". It has a single input field for an email address, labeled "Email". Below this field is a "Send Request" button. At the bottom, there is a link that says "You've remembered your password? Click here".

Hình 4.11: Giao diện quên mật khẩu của web

Nếu người dùng bấm vào dòng chữ “Forgot Password” từ trang đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang lấy lại mật khẩu như hình 4.11. Người dùng cần phải nhập mail đã đăng ký trước đó và bấm vào “Send Request” để yêu cầu cấp lại mật

khẩu. Sau đó người dùng cần vào mail của họ để đặt lại mật khẩu mới. Nếu đã nhớ mật khẩu thì bấm vào “Click here” để quay về trang đăng nhập.

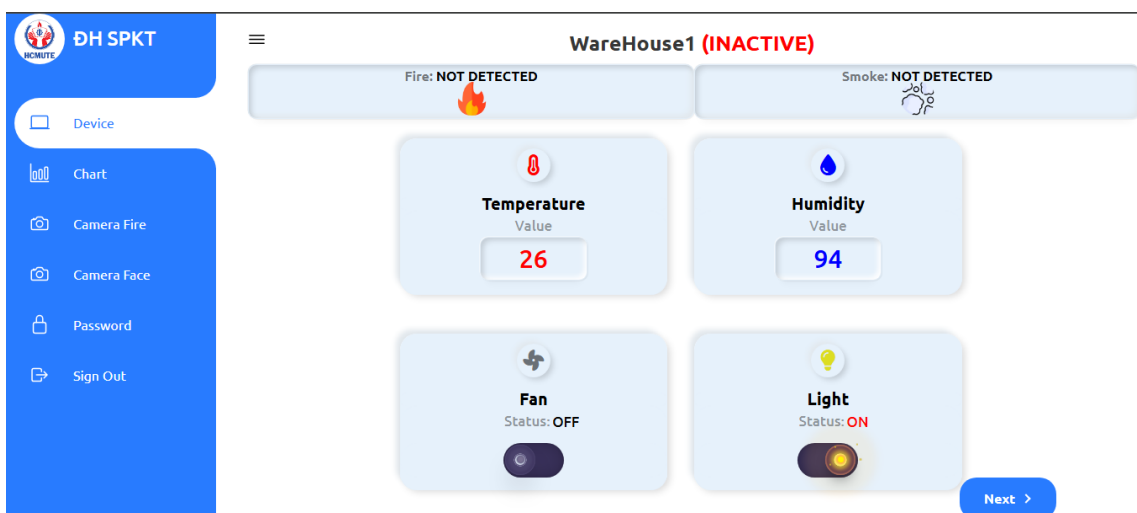


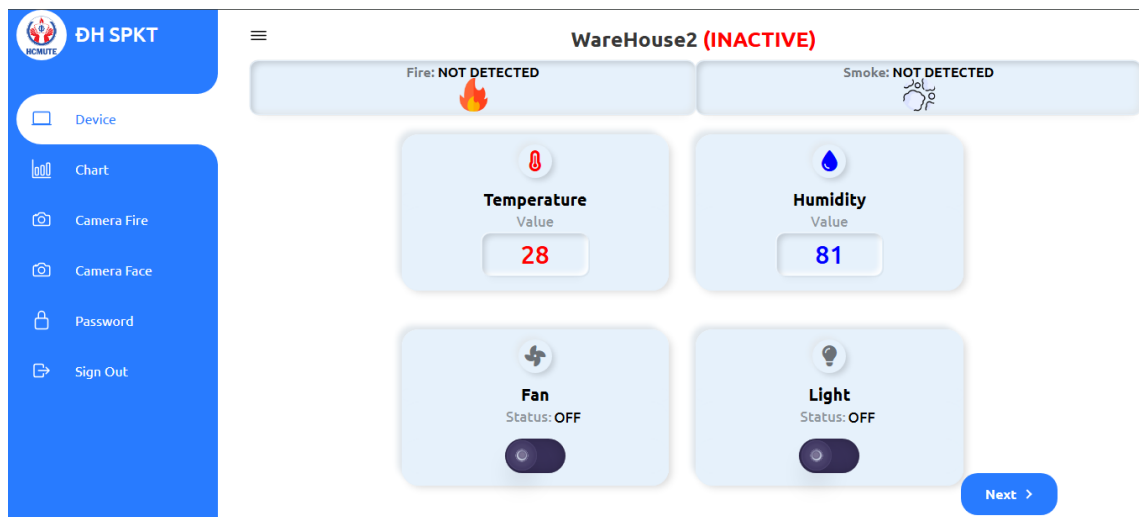
The image shows a 'Reset Password' web form. It has a title 'Reset Password' at the top. Below it is a text input field containing the email 'pta2608@gmail.com'. There are two password input fields: 'New password' and 'Confirm new password', each with a lock icon and an eye icon for toggling visibility. At the bottom is a 'Change password' button. Below the button is a link that says 'You didn't change your password? Click here'.

Hình 4.12: Giao diện đổi mật khẩu của web

Nếu người dùng đã được đăng nhập trang web, nếu cần đổi mật khẩu khác thì người dùng sẽ cần phải nhấp phần “Password” để chuyển hướng sang trang đổi mật khẩu như hình 4.12. Tại đây người dùng cần nhập tài khoản và nhập mật khẩu mới để hoàn thành việc đổi mật khẩu. Nếu người dùng không muốn đổi mật khẩu thì nhấp vào “Click here” để quay về trang giám sát và điều khiển.

❖ Giao diện giám sát và điều khiển





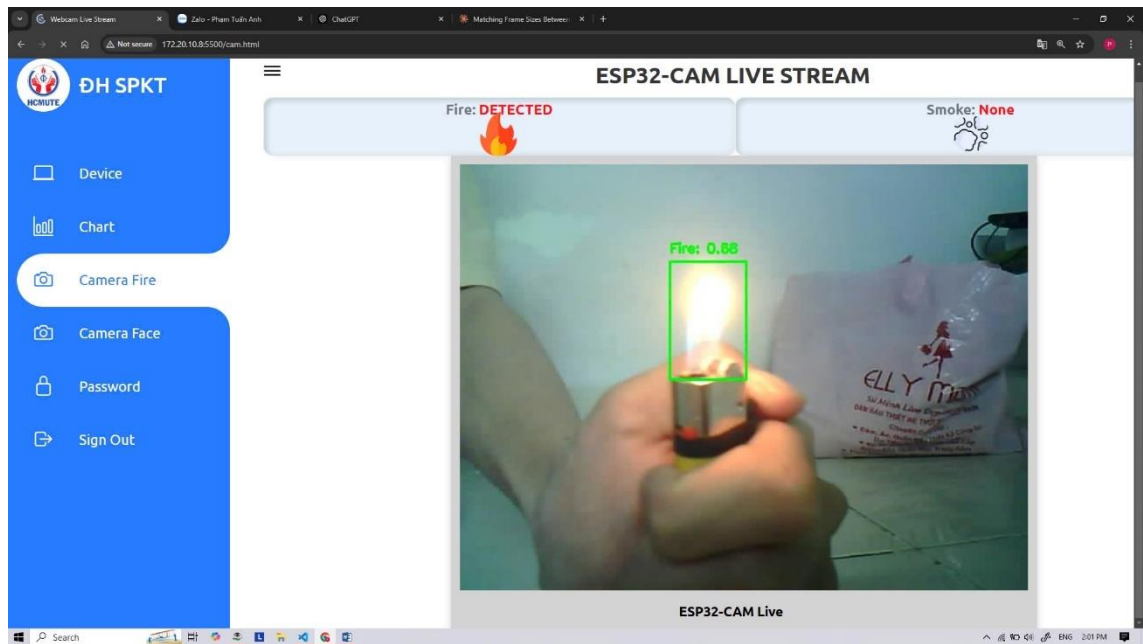
Hình 4.13: Giao diện giám sát và điều khiển của web

Khi đã hoàn thành việc đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển hướng sang trang giao diện quản lý như hình 4.13. Tại đây hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm, phát hiện lửa, phát hiện khói của 2 nhà kho. Người dùng cũng có thể điều khiển đèn và quạt cả 2 nhà kho từ switch trong web. Nếu trong 2 phút không có dữ liệu gửi lên thì bên cạnh chữ nhà kho sẽ hiển thị không hoạt động. Dùng nút nhấn “Next” để chuyển đổi giữa 2 nhà kho.



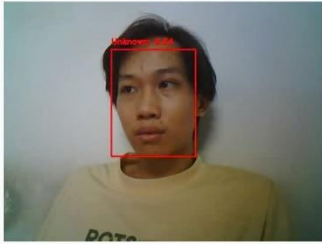
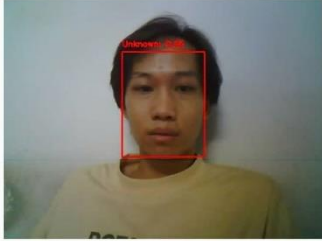
Hình 4.14: Giao diện biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của web

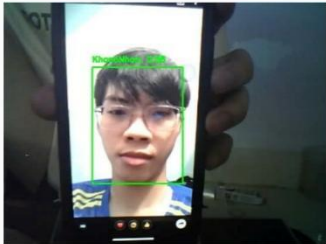
Nếu mỗi lần nhận dữ liệu trên Firebase thay đổi thì biểu đồ sẽ được cập nhật hình 4.14. Dùng nút nhấn “Next” để chuyển đổi qua lại giữa 2 nhà kho.



Hình 4.15: Giao diện camera giám sát phát hiện lửa của web

Hình 4.15 trình bày giao diện camera giám sát phát hiện lửa, khi camera phát hiện được lửa, bộ đếm thời gian sẽ bắt đầu tăng, khi tăng đến 5 giây thì sẽ phát ra cảnh báo “DETECTED”, khi bộ đếm chưa đủ 5 giây mà lửa tắt sẽ xóa bộ đếm thời gian

Face Detection Results				Go back Camera Face
Name	Timestamp	Detected Face	Full Image	
Unknown	2024-12-17 14:11:18			
Unknown	2024-12-17 14:11:19			

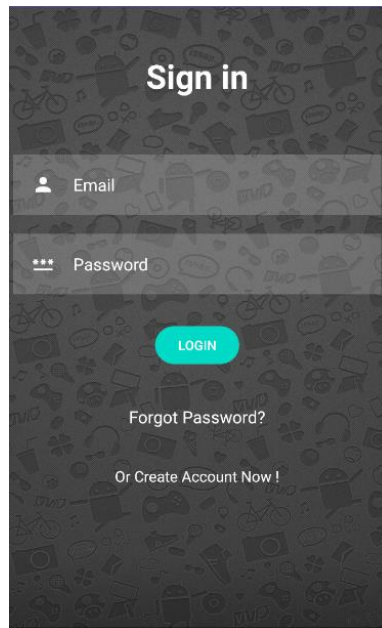
Face Detection Results				Go back Camera Face
Name	Timestamp	Detected Face	Full Image	
Khuat Nhan	2024-12-17 15:51:51			
Khuat Nhan	2024-12-17 15:51:54			

Hình 4.16: Dữ liệu khuôn mặt khi chụp

Hình 4.16 trình bày dữ liệu khuôn mặt đã được hệ thống chụp lại và lưu vào file CSV, đối với những khuôn mặt chưa được huấn luyện, ngưỡng chính xác sẽ rất thấp, khi ngưỡng chính xác nhỏ hơn 0.7 sẽ hiển thị khung đỏ quanh khuôn mặt kèm tên “Unknown”, ngược lại khi những người đã được huấn luyện khuôn mặt, ngưỡng chính xác của người đó sẽ rất cao, khi ngưỡng trên 0.7 sẽ hiển thị khung xanh quanh khuôn mặt kèm tên mà người đó đã huấn luyện.

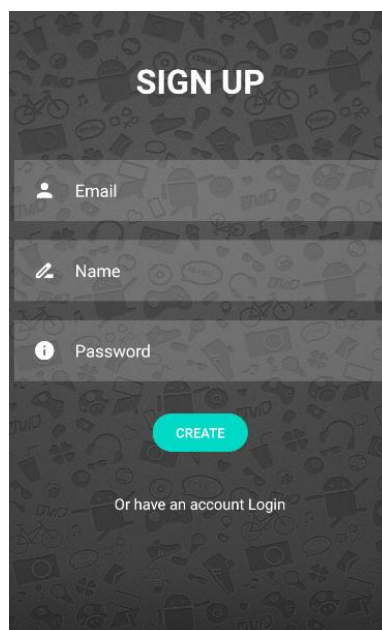
4.1.2.2 Giao diện ứng dụng di động

❖ Giao diện user



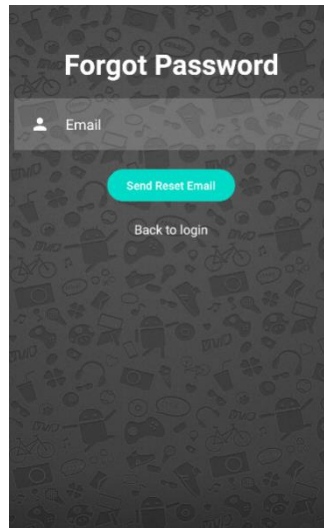
Hình 4.17: Giao diện đăng nhập của app

Hình 4.17 trình bày giao diện đăng nhập gồm tài khoản mail và mật khẩu của họ. Nếu chưa có tài khoản thì người dùng nhấp vào dòng chữ “Or Create Account Now!” để đăng ký hoặc nếu người dùng quên mật khẩu thì bấm vào dòng chữ “Forgot Password?” để lấy lại mật khẩu.



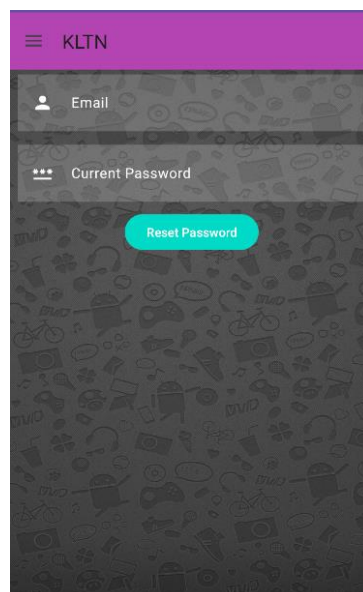
Hình 4.18: Giao diện đăng ký tài khoản của app

Nếu người dùng bấm vào dòng chữ “Or Create Account Now!” từ trang đăng nhập thì sẽ được chuyển hướng sang trang đăng ký tài khoản như hình 4.18. Người dùng cần phải nhập mail, tên người dùng và mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký tài khoản. Nhấp vào “Log in” để quay về trang đăng nhập.



Hình 4.19: Giao diện quên mật khẩu của app

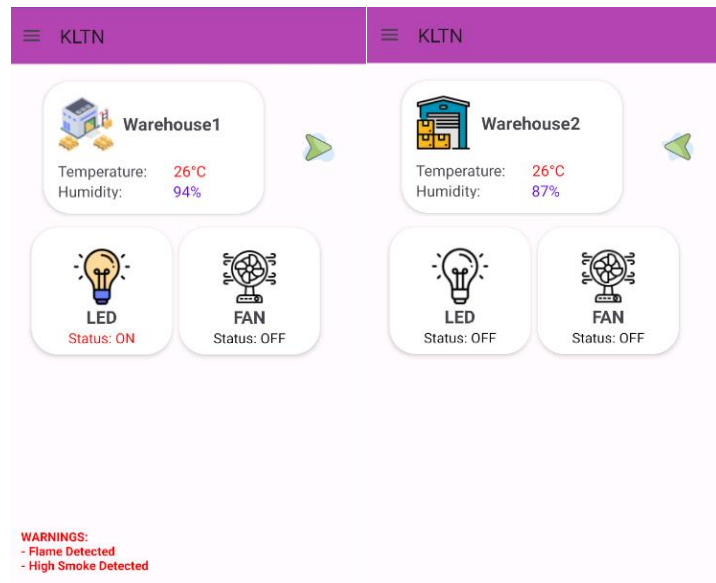
Nếu người dùng bấm vào dòng chữ “Forgot Password?” từ trang đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang lấy lại mật khẩu như hình 4.19. Người dùng cần phải nhập mail đã đăng ký trước đó và bấm vào “Send Reset Email” để yêu cầu cấp lại mật khẩu. Sau đó người dùng cần vào mail của họ để đặt lại mật khẩu mới. Nếu đã nhớ mật khẩu thì bấm vào “Back to login” để quay về trang đăng nhập.



Hình 4.20: Giao diện đổi mật khẩu của app

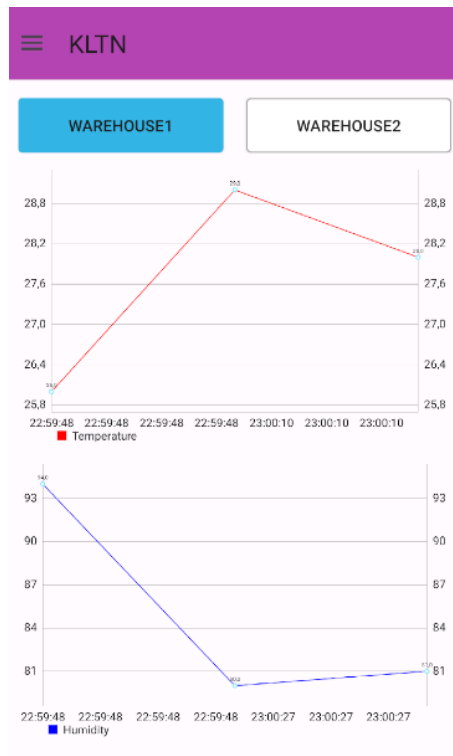
Nếu người dùng đã được đăng nhập trang web, nếu cần đổi mật khẩu khác thì người dùng sẽ cần phải nhấp phần “Password” để chuyển hướng sang trang đổi mật khẩu như hình 4.20. Tại đây người dùng cần nhập đúng thông tin tài khoản và nhập mật khẩu cũ để yêu cầu đổi mật khẩu. Sẽ có mail trên server gửi về mail của người dùng để đổi mật khẩu.

❖ Giao diện giám sát và điều khiển



Hình 4.21: Giao diện giám sát và điều khiển của app

Khi đã hoàn thành việc đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển hướng sang trang quản lý như hình 4.21. Tại đây hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm của 2 nhà kho. Nếu phát hiện lửa hoặc khói, sẽ có thông báo ở góc trái dưới cùng để cảnh báo. Người dùng cũng có thể điều khiển đèn và quạt cả 2 nhà kho bằng cách nhấp vào icon thiết bị trong app. Chuyển đổi qua lại giữa 2 nhà kho bằng cách nhấn vào icon next hoặc previous.



Hình 4.22: Giao diện biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của app

Cuối cùng là giao diện biểu đồ nhiệt độ độ ẩm của 2 nhà kho như hình 4.22. Nếu mỗi lần nhận dữ liệu trên Firebase thay đổi thì biểu đồ sẽ được cập nhật.

4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.2.1 Kết quả thực nghiệm về sự truyền nhận dữ liệu với nhau

TIME	ID	Temperature	Humidity	FIRE?	SMOKE?
14/12/2024 21:42:20	Warehouse1	28	86	DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:43:02	Warehouse1	29	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:44:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:45:02	Warehouse1	29	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:46:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:47:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:48:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:49:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:50:02	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:52:00	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:52:07	Warehouse1	28	86	NO DETECT	NO DETECT

TIME	ID	Temperature	Humidity	FIRE?	SMOKE?
14/12/2024 21:42:13	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:42:27	Warehouse2	28	78	DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:43:14	Warehouse2	29	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:44:13	Warehouse2	29	77	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:45:13	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:46:13	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:47:14	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:48:13	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:49:13	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT
14/12/2024 21:50:14	Warehouse2	28	78	NO DETECT	NO DETECT

Hình 4.23: Kết quả thu được từ Google Sheets

Hình 4.23 trình bày kết quả thu được về kết quả truyền nhận giữa 2 Node và Gateway. Nhóm cho Node gửi gói tin theo chu kỳ 1 phút và trong ngữ cảnh lý tưởng nhất có thể. Có nhiều trường hợp trong 1 phút có 2-3 gói tin được gửi vào Google Sheets có thể do tín hiệu bị nhiễu giữa đường truyền qua LoRa hoặc do giao thức UART giữa 2 khối xử lý.

Bảng 4.1: Tỷ lệ nhận gói trong 60 phút

Thiết bị	Số gói tin gửi	Số gói tin nhận	Tỷ lệ thành công
Từ Node 1	60	50	83.3%
Từ Node 2	60	53	88.3%

Bảng 4.1 cho thấy tỷ lệ nhận thành công các gói tin trong vòng 60 phút, Node 1 gửi 60 gói tin, nhận 50 gói (tỷ lệ thành công 83.3%, mất 16.7%). Node 2 gửi 60 gói, nhận 53 gói (tỷ lệ thành công 88.3%, mất 11.7%).

Bảng 4.2: Tỷ lệ nhận gói tin trong 120 phút

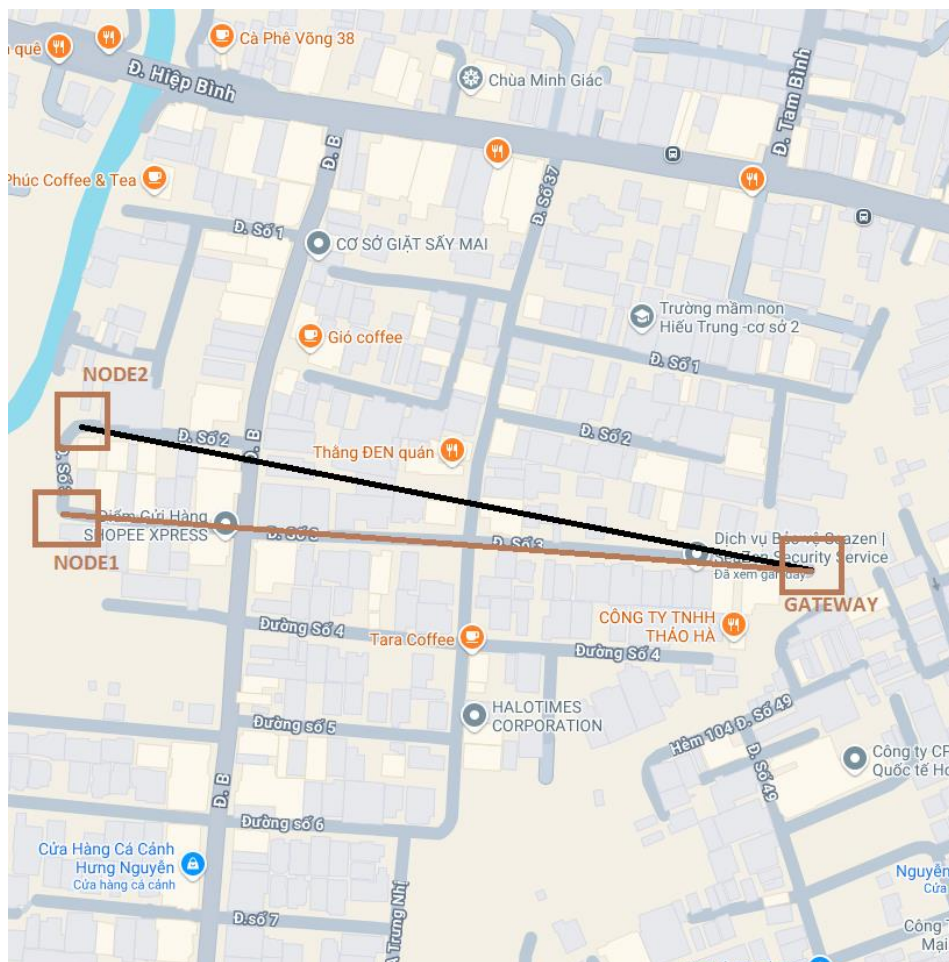
Thiết bị	Số gói tin gửi	Số gói tin nhận	Tỷ lệ thành công
Từ Node 1	121	103	85.1%
Từ Node 2	120	107	89.1%

Bảng 4.2 cho thấy tỷ lệ nhận thành công các gói tin trong vòng 120 phút, Node 1 gửi 121 gói, nhận 103 gói (tỷ lệ 85.1%), cải thiện nhẹ so với trước. Node 2 gửi 120 gói, nhận 107 gói (tỷ lệ 89.1%), tiếp tục cho thấy hiệu suất tốt hơn Node 1 khi thời gian thử nghiệm kéo dài.

4.2.2 Kết quả thực nghiệm về khoảng cách truyền nhận

Trường hợp 1: Ít vật cản

Nhóm đã thực nghiệm trong trường hợp ít vật cản giữa Node và Gateway, khoảng cách truyền tối đa nhóm đo được là 300m như hình 4.24.



Hình 4.24: Vị trí đặt Node và Gateway trong trường hợp có ít vật cản

Bảng 4.3: Tỷ lệ truyền nhận dữ liệu trong trường hợp có ít vật cản

Công việc	Số lần gửi	Số lần thành công	Tỷ lệ thành công
Nhận dữ liệu từ Node 1	66	55	81.8%
Nhận dữ liệu từ Node 2	66	51	77.3%
Gửi yêu cầu về Node 1	10	8	80%
Gửi yêu cầu về Node 2	10	8	80%

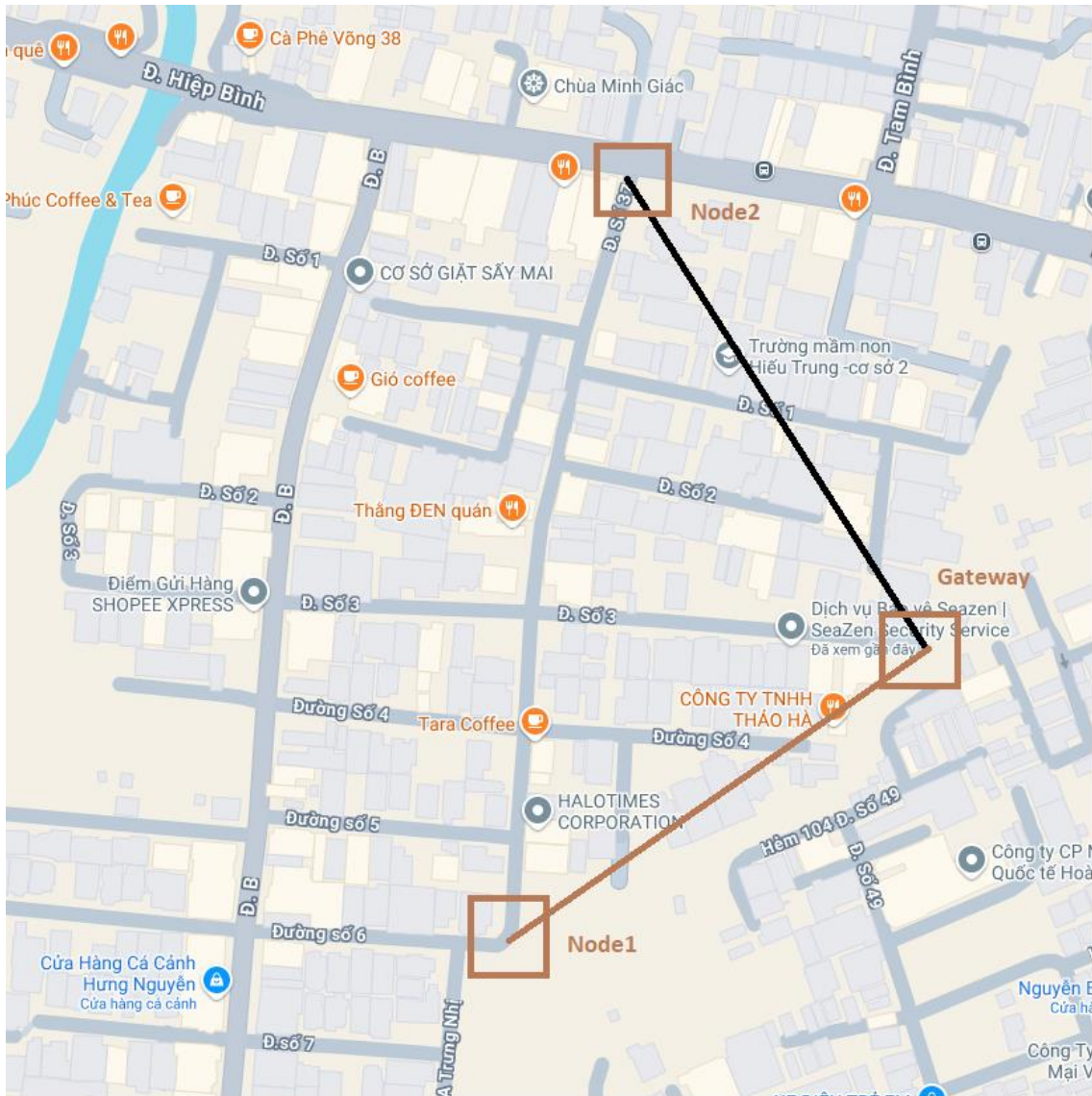
Bảng 4.3 cho thấy tỷ lệ nhận thành công các gói tin trong ngữ cảnh có ít vật cản với thời gian 1 tiếng từ Node 1 là 81.8% với 55/66 gói tin được nhận và từ Node 2 là 77.3% với 51/66 gói tin được nhận. Tỷ lệ điều khiển thành công của cả 2 Node là 80%.

- **Kết luận:** Trong trường hợp thực nghiệm này, hệ thống nhìn chung hoạt động tốt với tỷ lệ thành công tương đối khá cao (từ 77.3% đến 81.8%). Tuy nhiên,

đường truyền giữa Node 2 và Gateway không ổn định trong khi Node 1 ổn định hơn rất nhiều.

Trường hợp 2: Có nhiều vật cản (cây cối, tòa nhà)

Nhóm đã thực nghiệm trong trường hợp có nhiều vật cản giữa Node và Gateway, khoảng cách truyền tối đa nhóm đo được là 150m như hình 4.25.



Hình 4.25: Vị trí đặt Node và Gateway trong trường hợp có nhiều vật cản

Bảng 4.4: Tỷ lệ truyền nhận dữ liệu thành công trong 60 phút trong trường hợp có nhiều vật cản

Công việc	Số lần gửi	Số lần thành công	Tỷ lệ thành công
Nhận dữ liệu từ Node 1	63	47	74.6%
Nhận dữ liệu từ Node 2	63	42	66.6%
Gửi yêu cầu về Node 1	10	5	50%
Gửi yêu cầu về Node 2	10	4	40%

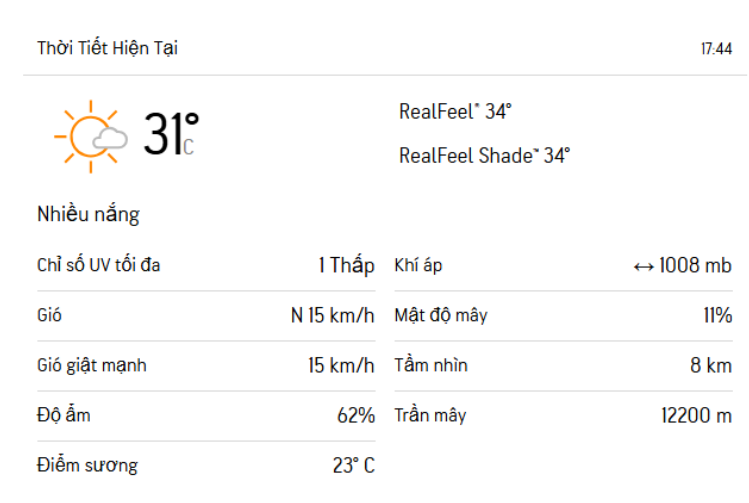
Bảng 4.4 cho thấy tỷ lệ nhận thành công các gói tin trong ngữ cảnh có nhiều vật cản với thời gian 1 tiếng từ Node 1 là 74.6% với 47/63 gói tin được nhận và từ Node 2 là 66.6% với 42/63 gói tin được nhận. Tỷ lệ điều khiển thành công của Node 1 là 50% trong khi Node 2 chỉ 40%.

- **Kết luận:** Tỷ lệ thành công nhận được các gói tin khá thấp (từ 66.6% đến 74.6%), tỷ lệ thành công gửi dữ liệu trung bình (40% và 50%) cho thấy trong trường hợp thực nghiệm này có sự mất mát dữ liệu cũng có thể do tín hiệu yếu hoặc bị nhiễu do cây cối, nhà cửa,...

4.2.3 Kết quả so sánh dữ liệu đo được với dữ liệu thực tế



Hình 4.26: Dữ liệu thu được từ cảm biến



Hình 4.27: Dữ liệu thời tiết thực tế

Từ 2 hình 4.26 và 4.27, nhóm rút ra bảng so sánh sau:

Bảng 4.5: Kết quả so sánh dữ liệu đo được với dữ liệu thực tế

Thông số	Node 1	Node 2	Giá trị thực tế	Sai số Node 1	Sai số Node 2
Nhiệt độ	31°C	30°C	31°C	0%	3.23%
Độ ẩm	82%	72%	62%	32.2%	16.13%

Dựa vào bảng 4.5, nhóm rút ra được nhận xét sau:

- Node 1: Đo chính xác giá trị thực tế về nhiệt độ có độ sai số (0%). Nhưng cảm biến đo giá trị độ ẩm lại có độ chính xác thấp (có độ sai số 32.2%).
- Node 2: Giá trị nhiệt độ đo được có giá trị sai số nhỏ (3.23%). Sai số của giá trị độ ẩm là 16.13% nhỏ hơn đáng kể so với Node 1 nhưng vẫn ở mức trung bình.

➤ **Kết luận:** Node 1 đo giá trị nhiệt độ chính xác hơn Node 2 và Node 2 đo giá trị độ ẩm gần chính xác hơn Node 1.

4.2.4 Đánh giá mô hình ứng dụng xử lý ảnh phát hiện lửa

❖ Đánh giá mô hình với điều kiện đầy đủ ánh sáng

Nhóm tiến hành đánh giá mô hình bằng cách trích xuất video 1 đám cháy được quay bằng điện thoại thu được tổng cộng 1400 ảnh bao gồm 1273 ảnh có lửa và

127 ảnh không có lửa. Khi được nhận dạng, hình ảnh của lửa sẽ được gán nhãn là “Fire” cùng với độ chính xác bên cạnh và được đóng khung như hình 4.28.



Hình 4.28: Kết quả nhận dạng trong điều kiện đầy đủ ánh sáng

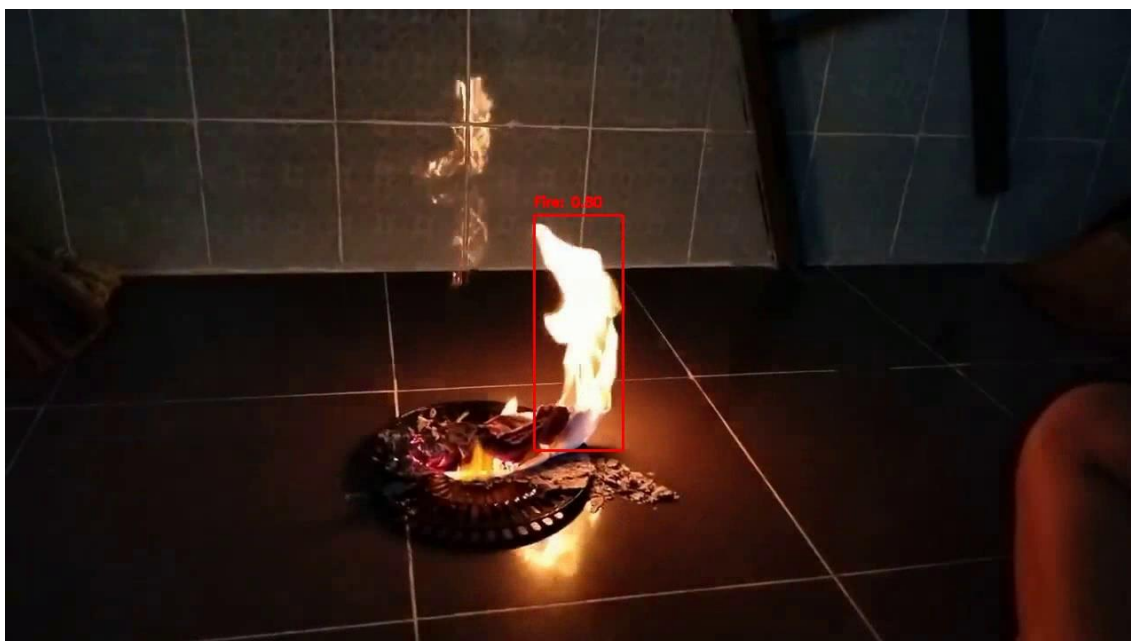
Bảng 4.6: Kết quả nhận dạng lửa trong điều kiện đầy đủ ánh sáng

Ảnh có lửa		Ảnh không có lửa		Độ chính xác (%)	Tỷ lệ phát hiện (%)
Phát hiện	Không phát hiện	Phát hiện	Không phát hiện		
1251	22	0	127	100	98.36

Bảng 4.6 trình bày kết quả cho thấy khi sử dụng phiên bản YOLOv8s, tỷ lệ phát hiện đạt 98.36% và độ chính xác đạt 100%. Các trường hợp ảnh có lửa mà mô hình không phát hiện là do lửa trong frame ảnh quá nhỏ nên không thể phát hiện.

❖ **Đánh giá mô hình với điều kiện thiếu ánh sáng**

Nhóm tiến hành đánh giá mô hình bằng cách trích xuất video 1 đám cháy được quay bằng điện thoại trong điều kiện thiếu ánh sáng thu được tổng cộng 931 ảnh bao gồm 776 ảnh có lửa và 162 ảnh không có lửa. Khi được nhận dạng, hình ảnh của lửa sẽ được gán nhãn là “Fire” cùng với độ chính xác bên cạnh và được đóng khung như hình 4.29.



Hình 4.29: Kết quả nhận dạng trong điều kiện thiếu ánh sáng

Bảng 4.7: Kết quả nhận dạng lửa trong điều kiện thiếu ánh sáng

Ảnh có lửa		Ảnh không có lửa		Độ chính xác (%)	Tỷ lệ phát hiện (%)
Phát hiện	Không phát hiện	Phát hiện	Không phát hiện		
734	42	7	155	99.06	94.58

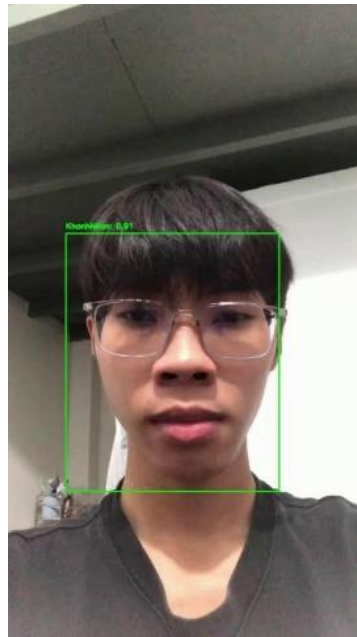
Bảng 4.7 trình bày kết quả cho thấy khi sử dụng phiên bản YOLOv8s, tỷ lệ phát hiện đạt 94.58% và độ chính xác đạt 99.06%. Các trường hợp ảnh có lửa mà mô hình không phát hiện là do lửa trong frame ảnh quá nhỏ nên không thể phát hiện. Các chỉ số như độ chính xác và tỷ lệ phát hiện thấp hơn so với trường hợp đầy đủ ánh sáng vì chất lượng video khi quay trong điều kiện thiếu ánh sáng thấp.

4.2.5 Đánh giá mô hình ứng dụng xử lý ảnh phát hiện và phân biệt khuôn mặt

❖ Đánh giá mô hình với điều kiện đầy đủ ánh sáng

Nhóm tiến hành đánh giá mô hình bằng cách trích xuất 2 video quay chân dung lần lượt của 2 thành viên trong nhóm với điều kiện đầy đủ ánh sáng, trong đó một thành viên đã được huấn luyện mô hình và một thành viên chưa được huấn luyện mô hình, mỗi video đều thu được 1400 ảnh.

Hình 4.30 thể hiện một thành viên đã được huấn luyện, và khuôn mặt của người này được nhận dạng thành công trong hình ảnh. Khuôn mặt của thành viên được đóng khung bởi một khung màu xanh lá cây, cho biết rằng hệ thống nhận dạng khuôn mặt đã phát hiện chính xác khuôn mặt của người đó. Trên khung có một nhãn ghi "KhanhNhan: 0.91", điều này có nghĩa là hệ thống đã nhận dạng thành công với độ tin cậy là 91%.



Hình 4.30: Kết quả nhận dạng của thành viên đã được huấn luyện với ánh sáng đầy đủ

Hình 4.31 thể hiện một thành viên chưa được huấn luyện và khuôn mặt của người này đã được nhận dạng. Khuôn mặt được đóng khung bởi một khung màu đỏ, cho biết rằng hệ thống nhận diện khuôn mặt đã phát hiện khuôn mặt của người đó với trạng thái chưa được huấn luyện. Trên khung có một nhãn ghi "Unknown: 0.83", nghĩa là hệ thống đã nhận diện khuôn mặt với độ tin cậy là 83%, nhưng không xác định được người này do chưa có dữ liệu huấn luyện phù hợp.



Hình 4.31: Kết quả nhận dạng của thành viên chưa được huấn luyện với ánh sáng đầy đủ

Nhóm thực hiện tiến hành thiết lập ngưỡng chính xác cho gương mặt đã được huấn luyện là trên 0.7, những gương mặt chưa được huấn luyện là dưới 0.7.

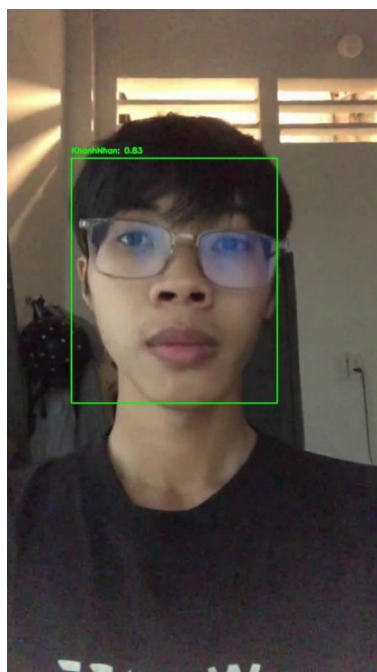
Bảng 4.8: Kết quả phân biệt khuôn mặt trong điều kiện đầy đủ ánh sáng

Đối tượng	Nhận diện đúng	Nhận diện sai	Không nhận diện được	Độ chính xác (%)	Tỷ lệ phát hiện (%)
Được huấn luyện	1346	13	41	99.04	97.07
Không được huấn luyện	1389	1	10	99.93	99.28

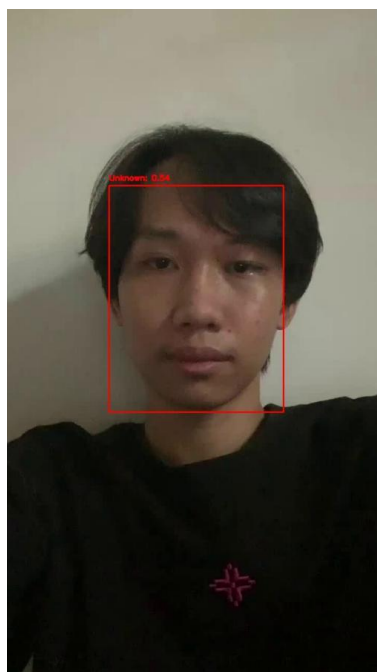
Bảng 4.8 trình bày kết quả cho thấy khi huấn luyện 41 gương mặt bằng MTCNN và FaceNet, tỷ lệ phát hiện đạt và độ chính xác đều đạt trên 99%. Các trường hợp mô hình không nhận diện được gương mặt vì đối tượng trong video di chuyển khuôn mặt bị che mất một phần.

❖ **Đánh giá mô hình với điều kiện thiếu ánh sáng**

Nhóm tiến hành đánh giá mô hình bằng cách trích xuất 2 video quay chân dung lần lượt của 2 thành viên trong nhóm với điều kiện thiếu ánh sáng, mỗi video đều thu được 1400 ảnh. Tương tự như hình 4.30 và 4.31, hình 4.32 và hình 4.33 cũng lần lượt thể hiện hình ảnh của thành viên đã được huấn luyện và thành viên chưa được huấn luyện được đóng khung sau khi nhận dạng:



Hình 4.32: Kết quả nhận dạng của thành viên đã được huấn luyện với điều kiện thiếu ánh sáng



Hình 4.33: Kết quả nhận dạng của thành viên chưa được huấn luyện với điều kiện thiếu ánh sáng

Bảng 4.9: Kết quả phân biệt khuôn mặt trong điều kiện thiếu ánh sáng

Đối tượng	Nhận diện đúng	Nhận diện sai	Không nhận diện được	Độ chính xác (%)	Tỷ lệ phát hiện (%)
Được huấn luyện	974	289	137	77.11	90.21
Không được huấn luyện	1184	21	195	98.25	86.07

Bảng 4.9 trình bày kết quả phân biệt khuôn mặt trong điều kiện thiếu ánh sáng, so sánh hiệu suất giữa hai đối tượng:

- Đối với đối tượng được huấn luyện, mô hình đạt được độ chính xác 77.11% và tỷ lệ phát hiện đạt 90.21%, với 974 trường hợp nhận diện đúng, 289 trường hợp nhận diện sai và 137 trường hợp không nhận diện được.
 - Trong khi đó, đối tượng không được huấn luyện cho kết quả ấn tượng hơn với độ chính xác 98.25% và tỷ lệ phát hiện đạt 86.07%. đối tượng này có 1184 trường hợp nhận diện đúng, chỉ có 21 trường hợp nhận diện sai và 195 trường hợp không nhận diện được.
- **Đánh giá:** Kết quả cho thấy mô hình huấn luyện có tỷ lệ phát hiện cao nhưng độ chính xác chỉ đạt mức khá.

4.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Sau quá trình thiết kế và thực nghiệm, nhóm có những nhận xét sau:

❖ **Về ưu điểm của hệ thống:**

- Mạch nhỏ gọn, dễ dàng và linh động lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trong nhà kho.
- Thông số nhiệt độ có độ chính xác cao, cảm biến phát hiện lửa và khói có độ nhạy cao. Khi nhận diện được sự hiện diện của lửa hoặc khói thì buzzer tại Node tương ứng sẽ ngay lập tức được kích hoạt để cảnh báo.
- Tốc độ thu thập dữ liệu nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn.

- Tốc độ truyền nhận dữ liệu giữa Node và Gateway khá nhanh.
- Tại mỗi Node đều có camera thu thập hình ảnh và gửi về server thông qua Internet để xử lý.
- Dữ liệu hiển thị lên màn hình hiển thị OLED, web và app có tốc độ cập nhật nhanh giúp người dùng giám sát dữ liệu một cách liên tục.
- Có thể quản lý các thiết bị qua web và app.
- Lưu trữ dữ liệu lên Google Sheets, phục vụ cho việc phân tích và xử lý dữ liệu sau này.
- Dùng nguồn nhỏ (12V) giảm thiểu đáng kể việc tiêu thụ năng lượng.
- Có chức năng phát hiện cúp điện hoặc bị lỗi trong quá trình hoạt động nếu trong vòng 2 phút không có dữ liệu gửi về.

❖ **Về nhược điểm của hệ thống:**

- Khi bắt đầu hoạt động, các Node cần 1 khoảng thời gian để ổn định để đo các thông số nên có thể kích hoạt buzzer ngay lập tức khi hệ thống vừa được cấp nguồn.
- Thông số độ ẩm có độ chênh lệch khá cao, chưa có độ chính xác gần với dữ liệu thực tế.
- Chưa có nút nhấn để người dùng điều khiển thủ công thiết bị.
- Dữ liệu lưu trữ vào Google Sheets khá lâu (4 giây).
- Tỷ lệ mất gói tin từ các Node khá cao trong 2 trường hợp không có vật cản và có vật cản.
- Đôi khi dữ liệu điều khiển gửi về các Node xử lý khá lâu do bị tràn bộ nhớ ở khối xử lý trung tâm (trở lại bình thường sau 1 phút) hoặc đang xử lý tác vụ khác.
- Camera có độ trễ khá cao và độ phân giải thấp.
- Chưa có pin dự phòng nếu có trường hợp mất điện xảy ra.
- Hệ thống truyền dữ liệu với khoảng cách ngắn hơn so với lý thuyết: 300m với trường hợp không có vật cản, 150m với trường hợp có vật cản (cây cối, tòa nhà).

- Nếu Gateway mất kết nối WiFi thì sẽ không nhận được dữ liệu các Node gửi tới.
- Nếu camera phát hiện được sự hiện diện của lửa thì chỉ cảnh báo trên web.
- Không thể xử lý được hình ảnh được gửi về vào ban đêm.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau hơn 15 tuần tìm hiểu, nghiên cứu và thiết kế đề tài, nhóm đã hoàn thành mô hình hệ thống giám sát và điều khiển nhà kho thông minh ứng dụng công nghệ LoRa đạt được những mục tiêu như sau:

- Có 2 Node và 1 Gateway có thể kết nối và giao tiếp với nhau thông qua mạng LoRa.
- Tạo ra trang web và app để giám sát thông số và quản lý thiết bị mỗi Node.
- Camera ghi lại được hình ảnh và gửi về server để xử lý. Về ứng dụng AI phát hiện lửa, có thể nhận diện ngọn lửa và cảnh báo trên web. Về ứng dụng AI nhận diện người, có thể phát hiện, chụp ảnh khuôn mặt người đó và lưu trên web.
- Các thông số môi trường và giá trị phát hiện lửa, khói được lưu trữ trên Google Sheets để giám sát và xử lý sau này.
- Nếu cảm biến phát hiện được lửa và khói, buzzer sẽ kích hoạt, sau đó gửi dữ liệu đến Gateway để cảnh báo trên web và app. Nếu camera thu thập được hình ảnh ngọn lửa thì sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo lên web.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn nhiều hạn chế và nhược điểm cần được khắc phục và phát triển trong tương lai.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với những hạn chế và nhược điểm mà nhóm đã trình bày trước đó, nhóm đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- Sử dụng camera có độ phân giải cao và sắc nét hơn để có thể phát hiện chính xác và tăng khoảng cách phát hiện xa hơn. Thuê server để xử lý các dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn.

- Thêm nguồn pin dự phòng tại mỗi Node để đảm bảo hoạt động khi mất điện.
- Thêm module sim tại mỗi Node để cảnh báo về điện thoại người dùng khi thông số thay đổi bất thường hoặc server nhận diện được sự hiện diện của lửa.
- Sử dụng vi điều khiển hỗ trợ đa luồng để xử lý nhiều tác vụ đồng thời nhằm hỗ trợ hệ thống theo thời gian thực.
- Bổ sung tính năng chụp ảnh khuôn mặt sử dụng cho việc huấn luyện mô hình nhận diện khi có nhân viên mới.
- Thêm các tính năng cấu hình LoRa và WiFi bằng công nghệ FOTA (Firmware Over-The-Air).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] CD Affandi, P Susanto, Y Triwidyastuti, "Security System Using Lora Transmission: Applications in Warehouse," *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)*, pp. 1099-1116, 2021.
- [2] Zhi Qiang Yao, Heng Jun Zhu, Wen He Du, "Design and implementation of automated warehouse monitoring system based on the Internet of Things," *Applied Mechanics and Materials*, pp. 543, 1099-1102, 2014.
- [3] Espressif, "ESP32-S3-WROOM-1 ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet," [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf. [Accessed 12 9 2024].
- [4] Espressif, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. [Accessed 12 9 2024].
- [5] Espressif, "ESP8266 Technical Reference," [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf. [Accessed 12 9 2024].
- [6] SOLOMON SYSTECH, "SSD1306," 4 2008. [Online]. Available: https://soldered.com/productdata/2022/03/Soldered_SSD1306_datasheet.pdf. [Accessed 15 9 2024].
- [7] EBYTE, "E32-TTL-100 Datasheet v1.2," [Online]. Available: <https://pdf.direnc.net/upload/e32-ttl-100-datasheet-en-v1-0.pdf>. [Accessed 15 9 2024].
- [8] Hshop, "Anten 433Mhz 3dBi SMA đực," [Online]. Available: <https://hshop.vn/anten-433-mhz-2dbi-sma-duc>. [Accessed 20 9 2024].

- [9] Sensirion, ""SHT31-DIS-B," [Online]. Available: <https://sensirion.com/products/catalog/SHT31-DIS-B>. [Accessed 20 9 2024].
- [10] Zhengzhou Winsen Electronics Technology, "Flammable Gas Sensor (Model: MP-4)," [Online]. Available: [https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Flat-surfaced%20Gas%20Sensor/MP-4\(V1.3\).pdf](https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Flat-surfaced%20Gas%20Sensor/MP-4(V1.3).pdf). [Accessed 20 9 2024].
- [11] ADIY, "Flame Sensor Module," [Online]. Available: https://www.rajguruelectronics.com/Product/13200/A132002_Flame%20sensor%20Module%20LM393_Datasheet.pdf. [Accessed 20 9 2024].
- [12] DFRobot, "ESP32-CAM Development Board, SKU:DFR0602," [Online]. Available: https://media.digikay.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/DFR0602_Web.pdf. [Accessed 20 9 2024].
- [13] Shailandra Kaushik , "An overview of Technical aspect for WiFi," *International Journal of Electronics and Computer Science Engineering*, vol. 1, pp. 28-24, 2012.
- [14] Muhammad Ayoub Kamal, Muhammad Mansoor Alam, Aznida Abu Bakar Sajak, Mazliham Mohd Su'ud, "Requirements, Deployments, and Challenges of LoRa Technology: A Survey," *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2023.
- [15] Eric Peña, Mary Grace Legaspi, "UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter," *Analog Dialogue*, vol. 54, no. 4, pp. 1-2, 2020.
- [16] Viblo, "Giao tiếp I2C: Một vài khái niệm cơ bản," [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/giao-tiep-i2c-mot-vai-khai-niem-co-ban-zXRJ8mqZLGq>. [Accessed 17 12 2024].

- [17] Pankaj Chougale, Vaibhav Yadav, Dr. Anil Gaikwad, "FIREBASE - OVERVIEW AND USAGE," *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science* , vol. 3, no. 12, p. 1178, 2021.
- [18] Dwi Mustika Kusumawardani, Darmansah, Sarah Astiti, M. Yoka Fathoni, Dandi Sunardi, Sandhy Fernandez, WEB DASAR Menggunakan HTML, CSS, JS, PHP dan Studi Kasus, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [19] Android Studio, "Meet Android Studio," [Online]. Available: <https://developer.android.com/studio/intro?hl=vi>. [Accessed 24 9 2024].
- [20] Summerfield, Mark, Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language, Addison-Wesley Professional, 2010, p. 1.
- [21] Andreas C. Muller, Sarah Guido, Introduction to Machine Learning with Python, O'Reilly Media, Inc, 2016, p. 5.
- [22] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pp. 1-3, 2016.
- [23] Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Zhifeng Li, Yu Qiao, "Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks," *IEEE signal processing letters* 23.10, pp. 1-3, 2016.
- [24] Rongrong Jin, Hao Li, Jing Pan, Wenxi Ma, and Jingyu Lin, "Face Recognition Based on MTCNN and FaceNet," *Association for the Advancement of Artificial*, pp. 1-4, 2021.